Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

En förstärkt landsbygd

Empowering rural communities



Alexander Borisch

Rapport för examensarbete, kandidatprogrammet i industridesign vid Umeå Universitet.

Examinator: Eva-Lena Bäckström

Rådgivare till examinator: Per Sihlén

Samarbetspartner: Smart Landsbygd

Handledare från Designhögskolan: Lars Johansson

Extern Handledare: Manu Revi

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

Sammanfattning
I takt med att urbaniseringen ökar står Sveriges landsbygdsområden inför växande utmaningar kopplade till mobilitet. Tillgången till kollektivtrafik och delade transportlösningar är begränsad, vilket leder till ett ökat beroende av privatägda fordon. Detta skapar både miljömässiga och sociala problem, där personer utan bil riskerar att exkluderas från arbete, fritidsaktiviteter och samhällsservice.

Projektet bygger på en användarcentrerad designprocess med insikter från målgruppen, experter och befintliga forskningsrapporter. Resultatet är ett konceptförslag på ett självkörande delningsfordon med en flexibel, användarcentrerad interiör. Särskild vikt har lagts vid tillgänglighet för personer med olika funktionsförutsättningar, transport av utrustning samt trygghetsaspekter som identifiering via BankID och kameror. Designprocessen har inkluderat omfattande research, användarintervjuer och scenarieutveckling.

Formspråk och materialval är inspirerade av naturmiljön i norra Sverige, med fokus på robusthet, funktionalitet och värme. Konceptet demonstrerar hur design kan bidra till ökad jämlikhet i mobilitet – även bortom storstaden.

Abstract
As urbanization increases, rural areas in Sweden are facing growing challenges related to mobility. Access to public transport and shared mobility solutions is limited, leading to a greater dependence on privately owned vehicles. This creates both environmental and social issues, where individuals without access to a car risk being excluded from employment, leisure activities, and essential public services.

This project is based on a user-centered design process, informed by insights from the target group, expert interviews, and relevant research reports. The outcome is a conceptual proposal for a self-driving shared vehicle with a flexible, user-focused interior. Special emphasis has been placed on accessibility for users with varying functional abilities, transport of equipment, and safety features such as BankID identification and camera systems. The design process has involved extensive research, user interviews, and scenario development.

The visual language and material choices are inspired by the nature in northern Sweden, emphasizing durability, functionality, and warmth. The concept demonstrates how design can contribute to greater mobility equity – even beyond the urban context.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

Innehållsförteckning

1. Bakgrund 5

2. Designproblem 5

3. Avgränsningar 5

4. Målgrupp 6

5. Specificerad problemformulering 6

6. Mål och syfte 6

7. Marknadsanalys 6

8. Hållbarhetsmål 7

9. Processbeskrivning och metodval 7

10. Samarbetspartner 8

11. Research 8

11.1 Inledande möte Smart Landsbygd (2024.12.10) 8

11.2 Desktop research 9

11.2.1 RISE (2021) Självkörande Landsbygd 9

11.2.2 Trafikutskottet (2020) Mobilitet på landsbygder 9

11.2.3 Smart Landsbygd (Hemsida) 10

11.3 Kvantitativ studie av Smart Landsbygd (2022) 10

11.4 Intervju Clara Häggström Germann (2025.02.25) 10

11.5 Studiebesök Tavelsjö (2025.03.05) 12

11.5.1 Egen observation 12

11.5.2 Intervju Alf Söderlund (Rödåsel) 12

11.5.3 Intervju Mathias och Ida (Tavelsjö) 14

12. Process 14

12.1 Funktionsanalys 14

12.2 Persona och user journeys 14

12.3 Projektets värdeord och kollage 15

12.4 Moodboards 16

12.5 Konceptförslag på interiör layout 18

12.6 Packning 18

12.7 Idéskissning exteriör och exteriöra funktioner 19

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

12.8 Idéskissning interiör och interiöra funktioner 20
12.9 3D Mockup tidigt koncept 20
12.10 Feedback Smart Landsbygd (konferens i Tavelsjö 2025.03.19) 21
12.11 Konferens Smart Landsbygd (Umeå 2025.03.20) 21
12.12 Vidareutvecklat koncept efter feedback från konferenserna 22
12.13 Användartester i VR 24
12.14 Utvärdering instegshöjd 25
12.15 Mockup sätesplacering och utrymme 25
12.16 Mockup rullstolsplats 26
12.17 Slutinriktning koncept 26
12.18.1 Idébredd av moodboards för CMF 28
12.18.2 Slutinriktning CMF 28

13. Resultat 31
13.1 Interiör 31
13.1.1 En flexibel interiör 32
13.1.2 Förvaring och utrustning 33
13.1.3 Sätesutformning 33
13.1.4 Tillgänglighet 34
13.1.5 Interface 35
13.1.6 Säkerhetsutrustning 37
13.2 Exteriör 37
13.2.1 Övergripande form och funktion 37
13.2.2 Ombordstigning 38
13.2.3 Modulär lastzon 39
13.2.4 Belysning under det mörka halvåret 39

14. Diskussion 40

15. Referenslista 41

16. Bildreferenser: 41

17. Bilagor 42

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

1. Bakgrund

I takt med att urbaniseringen ökar står Sveriges landsbygdsområden inför allt större mobilitetsutmaningar. Enligt Trafikutskottet (2020) har begränsade transportalternativ på landsbygden en direkt påverkan på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Bristande tillgång till kollektivtrafik och delade mobilitetstjänster skapar ett ökat beroende av privatägda bilar, vilket inte bara leder till högre utsläpp och miljöpåverkan, utan även riskerar att exkludera personer utan bil från viktiga samhällsfunktioner, arbetsmarknaden och sociala sammanhang.

Samtidigt sker en snabb utveckling av mobilitetslösningar i urbana miljöer, där smart teknik, elektrifiering och delningsekonomi driver fram nya transportmodeller. Landsbygden står dock inför helt andra förutsättningar och utmaningar än storstäderna, vilket gör att urbana lösningar ofta inte är direkt applicerbara. Tuffare vintermiljö, glesare befolkning, längre avstånd och varierande infrastruktur kräver anpassade och innovativa mobilitetslösningar som både förbättrar tillgängligheten och minimerar transportsektorns klimatpåverkan. Att säkerställa hållbara och inkluderande transportsystem för landsbygdsområden är därför en avgörande faktor för att möjliggöra en levande och dynamisk landsbygd även i framtiden.

2. Designproblem

Projektet ämnar utforska problemet med att människor på landsbygden är beroende av privatbil i stor utsträckning. Detta exkluderar de målgrupper såsom äldre, funktionsnedsatta, och unga utan körkort, att röra sig fritt på landsbygden. Konsekvensen av det blir att människor som inte har tillgång till privatbil har sämre möjlighet att engagera sig i sociala aktiviteter och möta människor på fritiden. I barnfamiljer hänger det mycket på att föräldrar med bil behöver skjutsa runt sina ungdomar/barn vilket är krävande logistiskt (studie Smart Landsbygd, 2022). Dessutom är beroendet av privatbil inte är en särskilt hållbar lösning. Projektet har som utgångspunkt att möta de behov och krav som landsbygden har gällande mobilitet, exempelvis att hantera tuff vintermiljö, långa avstånd, uppnå effektivitet, inkludering, etcetera.

3. Avgränsningar

Projektet avgränsas till norra Sveriges landsbygd (området Tavelsjö-Rödå området ca. 3 mil norr om Umeå, eftersom projektet Smart Landsbygd utgår därifrån) i vintermiljö. Anledningen till beslutet att fokusera på vintermiljön är för att vintermiljön är mer krävande och dessutom utgör halva året i norra Sverige. Enligt Cilli Sobiech från Smart Landsbygd (personlig kommunikation, 5 februari 2025) visar deras kvantitativa studier att vinterhalvåret är det som mest utmanande för människor att ta sig runt.

Projektet kommer att fokuseras på utformningen av det interiöra rummet i fordonet, dvs. funktioner, interaktioner, form, material. Kapaciteten är begränsad till 5–10 personer i fordonet, i samråd med Cilli Sobiech (personlig kommunikation, 12 februari 2025). Utformning av exteriör kommer att inkluderas i syfte av att kunna visualisera fordonet i sin kontext. Projektet avgränsas till att inte utforska bokningssystem för tjänsten.

Projektet kommer inte att utforska tekniska faktorer såsom hållfasthet, mekaniska uträkningar osv.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

4. Målgrupp

Den primära målgruppen för detta projekt är personer som bor på landsbygden och har ett transportbehov men saknar tillgång till, eller möjlighet att framföra, ett fordon. Eftersom syftet är att utveckla en inkluderande kollektivtrafiklösning är det avgörande att studera behoven hos både yngre och äldre användare, då dessa grupper ofta möter särskilda utmaningar kopplade till mobilitet.

Utöver detta har konceptet potential att attrahera personer som idag regelbundet använder egen bil för sina dagliga transporter. Genom att erbjuda ett mer tillgängligt och hållbart alternativ kan lösningen bidra till att minska bilberoendet och främja en mer hållbar mobilitet på landsbygden.

5. Specificerad problemformulering

Hur kan en självkörande mobilitetstjänst se ut på Sveriges landsbygd?

6. Mål och syfte

Målet med projektet är att ta fram ett designförslag på en hållbar mobilitetslösning som möter de behov och utmaningar som finns i landsbygden. Syftet ur ett större perspektiv är att förse människor på landsbygden med en mobilitetslösning som möter deras behov av att transportera sig, för att på så sätt skapa bättre förutsättningar att kunna bo, leva och verka i hela landet– inte bara i storstäderna. Projektet kan bidra till att driva fram nya perspektiv inom mobilitetsdesign för landsbygden och skapa en vision för hållbara lösningar som kan skalas upp eller anpassas till olika områden.

7. Marknadsanalys

Som det ser ut idag gällande mobilitet på landsbygden är personbil det främsta sättet människor tar sig fram, och kollektivtrafiken är mycket bristande (Rise 2020). Nätverket för kollektivtrafik är glest och avgångar går mycket sällan. I Tavelsjö går bussen så sällan som ca. 3 gånger per dag (Tabussen.nu).

Det finns många självkörande fordon som har utvecklats för urban miljö, exempelvis Waymo, Navya, Nuro, EasyMile, m.fl.. Landsbygden däremot, har andra behov och ställer andra krav jämfört med storstäderna. EasyMile är ett exempel på en självkörande shuttlebuss utformad för urban miljö. Nuro, är ett exempel på ett självkörande fordon som levererar varor i urbana miljöer:



Figur 1: EasyMile. Hämtad från Urban Transport Magazine.



Figur 2: Nuro. Hämtad från Medium.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

Gles befolkningsstruktur är en punkt som försvårar lönsamhet. Föraren i dagens kollektivtrafik utgör ca. 60% av kostnaden (Riksdagstryckeriet 2020). Därmed kan förarlösa fordon vara en potentiell lösning till problemet.

8. Hållbarhetsmål



Figur 3: SDG. UN

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Projektet utforskar hur framtidens autonoma fordon kan designas för landsbygdens unika förutsättningar, med fokus på innovation och tillgänglig teknik där traditionell infrastruktur saknas.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Genom att skapa ett mobilitetskoncept som är tillgängligt för alla, bidrar projektet till ökad jämlikhet även på landsbygden.

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Konceptet främjar inkluderande, säkra och hållbara transportsystem för mindre orter – en nyckelfaktor för att landsbygden ska kunna vara levande och attraktiv även i framtiden.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Genom att erbjuda ett delat och elektriskt fordon som minskar behovet av privatbilism i glesbygd, bidrar projektet till att sänka transportsektorns klimatpåverkan.

9. Processbeskrivning och metodval

Projektet kommer att utgå från dubbeldiamanten (British Design Council, 2005). Övergripande kan processen beskrivas i fyra faser: Upptäcka, definiera, utveckla och leverera:

1. Upptäcka:
Studerande av artiklar som behandlar ämnet, kvantitativa studier som utförts av Smart Landsbygd, utföra kvalitativa studier, skapa användarscenarier och användarporträtt.

2. Definiera:
Koka ner informationen från utforskningsfasen och skapa en specifik frågeställning med avgränsningar. Därefter skapas en funktionsanalys för att specifikt beskriva de funktioner och behov som krävs för att lösa frågeställningen.

3. Utveckla:
Idégenerering, moodboards som beskriver form, material, funktioner etcetera. Skissa på koncept, utvärdera med potentiella användare. Utföra workshops med

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

andra människor för att få en mer nyanserad idébredd. Testa i VR/prototypa etcetera för att utforska och utvärdera.

4. Leverera:
I den sista fasen handlar det om att utvärdera koncept som skapats under föregående fas och smalna ner och förfina och utveckla det hela till ett bärande koncept. Digital 3D modellering, visualiseringsarbete och modellbyggande görs för att visualisera och kommunicera designkonceptet som projektet har producerat.

10. Samarbetspartner

Examensarbetet görs i samarbete med projektet Smart Landsbygd som arbetar med att förbättra mobiliteten på landsbygden. Deras mål är att skapa en mer inkluderande och effektiv transportinfrastruktur genom att utnyttja självkörande fordon och en stark samverkan mellan aktörer, allt från den lokala matbutiken och föreningen till teknikföretag.

11. Research

Den inledande delen av projektet handlar om att utforska ämnet, detta bestod av följande övergripande metoder:

- Möten (Microsoft Teams)
- Kvantitativa studier
- Desktop research
- Kvalitativa studier (Intervjuer)
- Fältstudier

11.1 Inledande möte Smart Landsbygd (2024.12.10)

Inledningsvis började projektet med ett Teamsmöte med Cilli Sobiech (projektledare, från Väg och Transport Institutet, VTI) samt Pernilla Schuber (projektledare Säkerhets- och nätverkssystem, Lunds universitet). Under mötet diskuterades aktuella mobilitetslösningar, de huvudsakliga problemen som landsbygdsområden står inför samt pågående initiativ för att förbättra tillgängligheten. Projektledarna delade insikter om hur digitalisering och delade mobilitetstjänster kan bidra till en mer hållbar och inkluderande transportinfrastruktur. De betonade vikten av lokalt anpassade lösningar, samverkan mellan olika aktörer samt behovet av att minska beroendet av privatägda fordon.

Mötet fungerade som en värdefull grund för projektet, då det gav en tydligare bild av de behov och förutsättningar som bör beaktas i utvecklingen av nya mobilitetskoncept för landsbygden. Det diskuterades också hur rollen för detta examensarbete kommer att bidra till det stora projektet, bland annat hur detta projekt kommer att kunna visa på hur ett självkörande fordon anpassat för landsbygden kan utformas, samt att det kan vara en push i industrin då alla självkörande fordon är anpassade för urban miljö.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

11.2 Desktop research

För att identifiera befintliga utmaningar och möjligheter inom mobilitet på landsbygden genomfördes en omfattande litteraturstudie, inkluderande vetenskapliga artiklar, rapporter och branschrelaterade analyser.

11.2.1 RISE (2021) Självkörande Landsbygd

En rapport av RISE utgiven 2021. Forskningen gjordes i syfte att undersöka på en systematisk nivå hur autonoma fordon skulle kunna användas inom kollektivtrafiken på landsbygden. Rapporten lyfter fram flera nyckelinsikter som är relevanta för detta examensarbete:

1. **Förbättrad tillgänglighet och minskat bilberoende**: Självkörande fordon har potential att minska beroendet av privatägda bilar genom att erbjuda flexibla, delade mobilitetslösningar. Detta är särskilt viktigt på landsbygden där kollektivtrafik ofta är begränsad.
2. **Sociala och ekologiska fördelar**: Genom att minska antalet fordon och optimera ruttplanering kan autonoma fordon bidra till minskade koldioxidutsläpp och ökad social inkludering för personer utan tillgång till bil eller körkort.
3. **Utmaningar och hinder**: Rapporten identifierar infrastrukturbegränsningar, tekniska utmaningar samt bristande acceptans från lokalbefolkningen som kritiska hinder för implementeringen av självkörande fordon på landsbygden. Särskilt viktigt är att bygga förtroende för teknologin och säkerställa användarvänliga lösningar.
4. **Integration med befintliga transportsystem**: För att självkörande fordon ska bli en framgångsrik del av landsbygdens mobilitet krävs en integration med existerande kollektivtrafik.
5. **Finns ej fordon anpassade för landsbygden**: I rapporten lyfte man att det är dags att sätta press på fordonstillverkarna, så att fordonen bättre anpassas till uppgiften som de ska göra på landsbygden.

11.2.2 Trafikutskottet (2020) Mobilitet på landsbygder

Rapporten "Mobilitet på landsbygder" (Riksdagstryckeriet, 2020) belyser de unika utmaningar som Sveriges landsbygdsområden står inför när det gäller transport och tillgänglighet. Nedan är de sammanfattande insikterna:

1. **Begränsade transportalternativ och hållbarhet**: Brist på kollektivtrafik och delade mobilitetstjänster på landsbygden leder till ett ökat beroende av privatägda bilar. Detta har negativa konsekvenser för både miljön och de individer som saknar tillgång till bil.
2. **Social och ekonomisk påverkan**: De begränsade transportmöjligheterna påverkar social sammanhållning och ekonomisk tillväxt, särskilt för äldre och unga som är beroende av transport för att få tillgång till arbete, utbildning och sociala aktiviteter.
3. **Ekologisk hållbarhet**: Bilberoendet på landsbygden bidrar till höga utsläpp och miljöpåverkan. En omställning till mer hållbara transportlösningar är avgörande för att minska koldioxidutsläppen.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

4. **Behov av innovativa lösningar**: För att möta dessa utmaningar krävs utveckling av flexibla och hållbara transportalternativ, såsom delade mobilitetstjänster och förbättrad kollektivtrafik.

11.2.3 Smart Landsbygd (Hemsida)

Smart Landsbygd är ett pågående projekt som handlar om självkörande tjänster på landsbygden, specifikt kring Rödå-Tavelsjö utanför Umeå. Nedan lyder de viktigaste punkterna från studien:

1. **Lokalt anpassade lösningar**: Smart Landsbygd fokuserar på att utveckla mobilitetstjänster som är skräddarsydda för lokala behov och förutsättningar. Exempel inkluderar samåkningstjänster och flexibla kollektivtrafiklösningar som kan anpassas efter efterfrågan.
2. **Digitalisering och teknik**: Användning av digitala plattformar och verktyg underlättar planering, samordning och bokning av transporttjänster. Detta förbättrar både tillgänglighet och effektivitet.
3. **Samarbete mellan aktörer**: Genom att engagera kommuner, företag och lokala samhällen skapas hållbara och långsiktiga mobilitetslösningar. Denna samverkan är avgörande för att möta landsbygdens unika utmaningar.
4. **Hållbarhet och inkludering**: Fokus ligger på att minska miljöpåverkan samtidigt som alla, inklusive äldre och personer utan bil, får tillgång till pålitlig transport.

11.3 Kvantitativ studie av Smart Landsbygd (2022)

2022 gjorde Smart Landsbygd en enkät som skickades ut till befolkningen i Tavelsjö-Rödå området (Smart Landsbygd, 2022, opublicerad rapport). Syftet med undersökningen var att göra en behovsanalys för att kartlägga vardagsvanor, behov, utmaningar och önskemål med målet att få bättre förståelse för hur livet på landsbygden kan bli enklare och mer attraktiv. Enkäten genererade svar från 236 personer. Nedan lyder de huvudsakliga observationerna:

1. Bilberoendet är reellt, de flesta svarande hade 2 eller fler bilar.
2. Kollektivtrafiken används sällan och ungefär lika ofta som snöskotern.
3. Sport, naturupplevelser och sociala tillställningar är de vanligaste aktiviteterna.
4. Det finns önskemål kopplat till inköp. I många fall finns det en önskan om att ha tillgång till mer hemleverans. Det finns även en önskan att slippa hämta upp mindre inköp
5. 60% är mycket positiva till att testa/använda autonoma fordon.

11.4 Intervju Clara Häggström Germann (2025.02.25)

Clara är uppvuxen på landsbygden vid Sävar, ca. 2 mil utanför Umeå. Hon har, likt Tavelsjöbyborna, en upplevelse med dålig kommunikation med kollektivtrafik och beroende av skjuts från föräldrar.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET



Figur 4. Intervju Clara. Egen bild.

De huvudsakliga punkterna som diskuterades var:

Spontana tankar & första intryck
- Osäkerhet kring hur det fungerar att resa med ett nytt transportmedel.
- Upplevelse av kringliggande trafik och andra trafikanter påverkar trygghetskänslan.

Daglig användning
- Diskussion om linjetrafik vs. on-demand-lösningar för att passa användarnas behov.
- Tidigare erfarenhet av att bo i hus i Sävar påverkar hennes perspektiv på transport.

Scenario: Åka hem själv från en utflykt
- Viktigt att förstå hur resenären upplever trygghet och bekvämlighet i en sådan situation.
- Frågan om vad som skulle kännas otryggt diskuterades, exempelvis om en okänd person upplevs som obehaglig.

Känslan i inredningen
- Ljussättning påverkar upplevelsen – bör vara upplyst och varmt.
- Möjlighet att själv anpassa ljuset vid sin plats önskas.
- Balans mellan känslan av kollektivtrafik och en mer privat atmosfär.

Packning & utrustning
- Hur hanteras packning som ryggsäckar, tygpåsar och reservutrustning?
- Behovet av en smidig lösning för förvaring av personlig utrustning.

Olyckor & säkerhet
- Viktigt att kunna ta sig ut vid en olycka.
- Exempel på situationer som fastnar i snö eller behov av räddningskit.

Virtuell trygghet & upplevelse
- Hur kan skärmar och kameror bidra till trygghet utan att skapa en känsla av övervakning?
- Frågor kring feedback på säkerhetsfunktioner och hur trygghet kan visualiseras för användaren.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

11.5 Studiebesök Tavelsjö (2025.03.05)

Ett studiebesök gjordes i området där projektet är fokuserat kring. Studiebesöket omfattade egna observationer, intervjuer och samtal med människor som bor på landsbygden utanför Tavelsjö.

11.5.1 Egen observation

Inför fältstudien i Tavelsjö hyrde jag en bil för att enkelt kunna ta mig omkring och observera hur det ser ut i den typen av landsbygd, hur stora vägarna är, hur glest människor bor, hur det ser ut med busshållplatser osv. Det jag tog med mig från observationerna var:

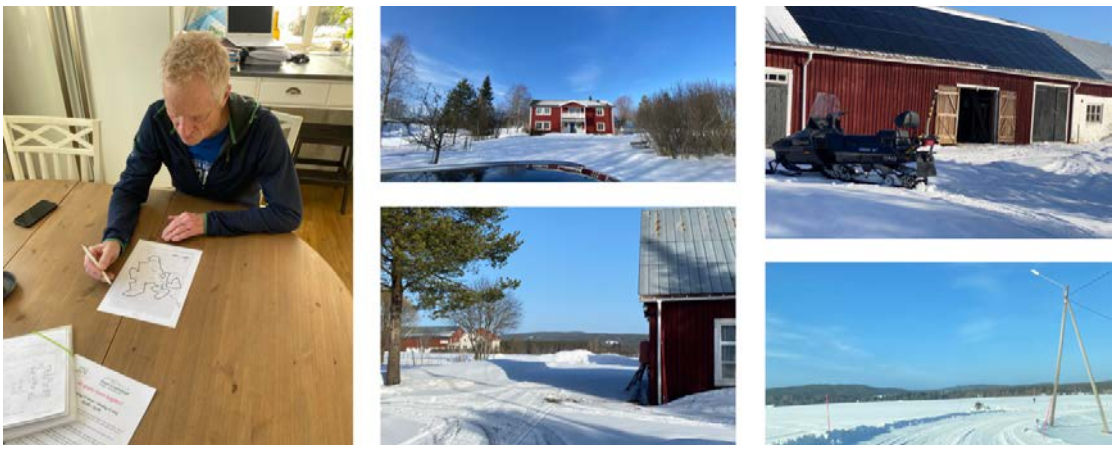
1. Det är en huvudväg (363) som går genom samhället som sedan leder ut till mindre och mindre vägar, de minsta vägarna var mycket små och knappt snöröjda.
2. Det finns mycket få busshållplatser i området. Därför har projektets designlösning fokuserat på att vara flexibel – fordonet ska kunna hämta och lämna användare nära deras hem, utan att vara beroende av befintlig infrastruktur som hållplatser eller stationer.
3. Det är glest bebyggt, förutom i Tavelsjö specifikt.
4. Trots glesbebyggt har landsbygden ett stort nätverk av mindre vägar.

(Se bilaga 2 för att se bilder från fältstudien)

11.5.2 Intervju Alf Söderlund (Rödåsel)

Alf är 74 år gammal och bor tillsammans med sin fru i ett hus på landsbygden. Han är mycket engagerad i lokalsamhällesföreningen (TuRe) och en av de saker han gör är att preparera skidspår för längdskidåkning med sin snöskoter – en mycket populär utomhusaktivitet i området under vintern.

Alf är också involverad i Smart Landsbygd-initiativet och arbetar aktivt för att göra det till verklighet. Han har en holistisk vision om hur samhället kan gynnas av och bli mer sammanlänkat genom autonoma mobilitetslösningar. Tidigare har han arbetat med logistik på Volvo i ungefär 40 år.



Figur 5. Intervju Alf. Egen bild.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

Huvudsakliga ämnen som diskuterades:

Medtagande av utrustning:
I och med den aktiva livsstilen som är på landsbygden konstaterades det att människor bör ha möjlighet att medta längdskidor, skridskor, väskor och cykel.

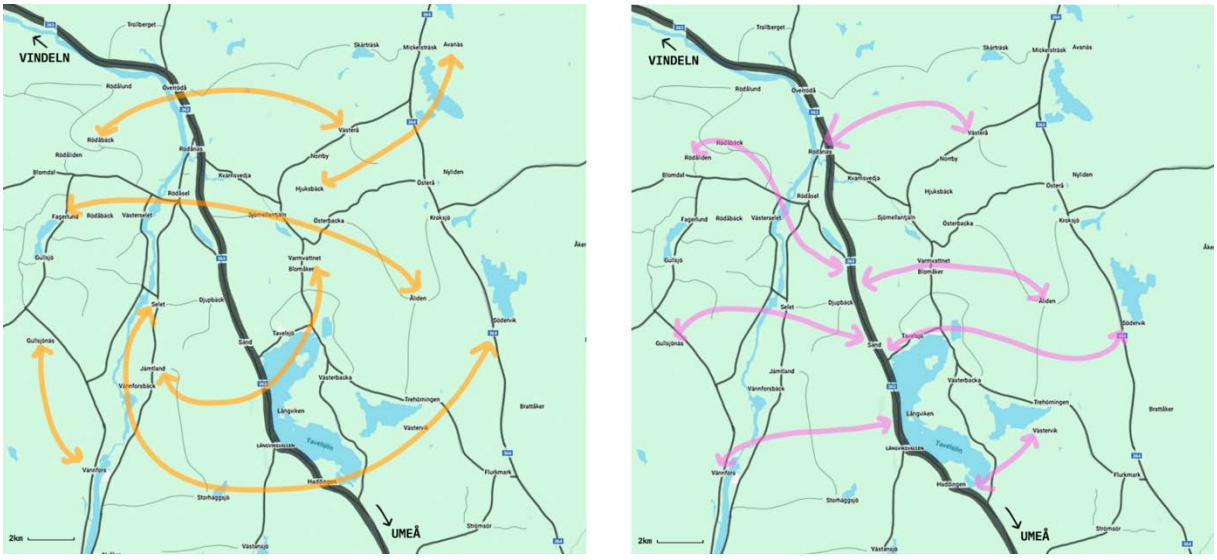
Känslan i interiören och fordonet i helhet:
Återigen kopplat till den aktiva livsstilen, bör fordonet ha en *utilitarian* (funktionell och ändamålsenlig design) känsla såsom robusthet och tålighet.

Inkludering:
En viktig punkt är inkludering, dvs. att människor med rullstol, rullator eller barnvagn också ska kunna ta del av tjänsten.

Implementering av paketleveranser i fordonet:
Det diskuterades kring implementerande av paketleveranser i fordonet, att en lösning med paketbox (tillgänglig på utsidan av fordonet) skulle kunna vara ett smart sätt att utnyttja fordonet på. Dock finns en nackdel med att mottagaren behöver komma och hämta sitt paket inom en relativt kort tidsram.

Fordonskapacitet:
Ett tidigt koncept presenterades med en kapacitet på 8+1 personer– detta skulle vara alldeles för stort menade Alf, med en sådan kapacitet skulle fordonet nästan aldrig fyllas. Utifrån det föreslog Alf en kapacitet på 5–6 personer istället.

Kartläggning över hur fordonet är tänkt att användas:
Sättet som fordonet kommer att användas, enligt Alf, är på två sätt. Det första är ta sig runtom i byn. Det andra är om man vill ta sig längre bort (ex. Umeå) är fordonets uppgift att transportera människor till den stora vägen där större bussar går som tar en längre bort. Se Figur 6:



Figur 6. Karta över fordonets användning. Egen bild.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

11.5.3 Intervju Mathias och Ida (Tavelsjö)

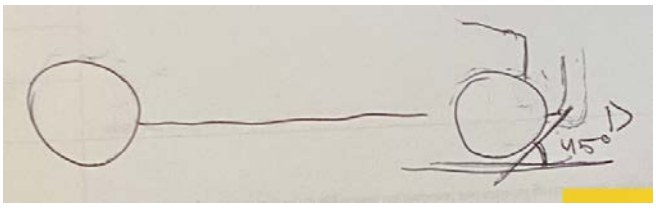
Mathias och Ida driver företaget Umeå Offroad & Import. De har mycket kunskap om de tuffa vinterförhållandena i norra Sverige samt vilka typer av fordon som presterar bäst i den miljön och vad som gör att fordon klarar av det. Mathias och Ida är även involverade i projektet Smart Landsbygd.



Figur 7. Intervju Mathias och Ida. Egen bild.

De viktigaste insikterna från mötet:

- För att få bra markfrigång behövs stora hjul i kombination med hub-motorer.
- En markfrigång på ca. 25-30cm är gott nog.
- Vinkeln mellan överhäng och hjul (framtill) bör vara ca. 45 grader eller mer för bra framkomlighet, särskilt i djup snö (se figur 8 för att se illustration).
- Att inte ha för breda hjul är fördelaktigt, rallybilar i snö är en bra referens.



Figur 8. Vinkel mellan överhäng och hjul. Egen bild.

12. Process

Se processbeskrivning under punkt 9. Processbeskrivning och metodval.

12.1 Funktionsanalys

Se bilaga 3.

12.2 Persona och user journeys

För att bättre förstå målgruppen och deras behov har ett antal personas och user journeys utvecklats. Dessa hjälper till att illustrera hur olika användare interagerar med mobilitetslösningen och vilka utmaningar de möter i sin vardag.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

Personas representerar olika användargrupper baserade på insamlade data och intervjuer. De beskriver individernas bakgrund, transportbehov och vanor, vilket ger en djupare inblick i hur mobilitetslösningen kan anpassas för att möta deras krav.
User journeys visualiserar användarnas reseupplevelse från start till mål.
(Se bilaga 4 och 5 för fullständiga personas och user journeys.)

12.3 Projektets värdeord och kollage

I syfte att bestämma en kreativ riktning framtogs värdeord och ett kollage med bilder som representerar orden, se figur 9. Orden är baserade på generella slutsatser som dragits efter researchfasen. Värdeorden blev:

Säker. Säkerhet är kärnan i designen, både fysiskt och psykiskt. Fordonet och dess funktioner utformas för att minimera risker för passagerare, omgivning och last, samtidigt som de skapar trygghet i användarupplevelsen.

Uthållig. Designad för att tåla tuffa miljöer och oförutsedda utmaningar, med robusta material och system som säkerställer lång livslängd och pålitlighet över tid.

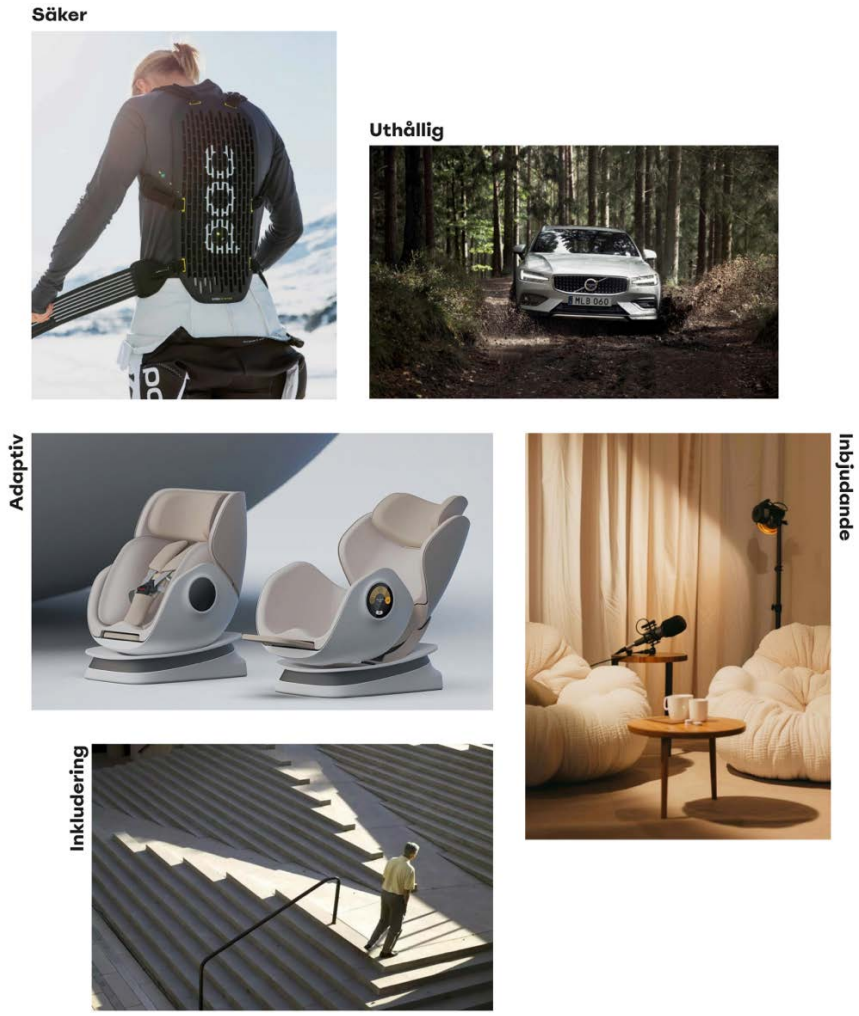
Inbjudande. Designen ska kännas välkomnande och tillgänglig, med en intuitiv användarupplevelse och en estetik som skapar en känsla av komfort och tillhörighet.

Adaptiv. Fordonet och dess funktioner är flexibla för att anpassa sig efter olika användarbehov och situationer, vilket gör det mångsidigt och relevant i olika kontexter.

Inkluderande. Alla ska kunna använda fordonet oavsett bakgrund, förutsättningar eller erfarenhet, vilket innebär en genomtänkt design som tar hänsyn till mångfald och tillgänglighet.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET



Figur 9. Kollage värdeord. Egen bild.

12.4 Moodboards

För att definiera ett tydligt och genomtänkt formspråk för konceptet skapades två separata moodboards – en för exteriören och en för interiören. Denna uppdelning gjordes eftersom de två delarna av fordonet har olika designkrav och uttryck. Exteriören ska förmedla en känsla av robusthet och tålighet, anpassad för krävande miljöer och användningsförhållanden medan interiören bör vara mjukare och mer inbjudande, med fokus på komfort och en behaglig användarupplevelse. Denna balans mellan det funktionella och det estetiska bidrar till att skapa en helhetsupplevelse som både känns pålitlig och välkomnande.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

Form moodboard interiör:



Figur 10. Moodboard form interior. Egen bild.

Värdeord: Tålig, mjuk, inbjudande.

Form moodboard exteriör:



Figur 11. Moodboard form exterior. Egen bild.

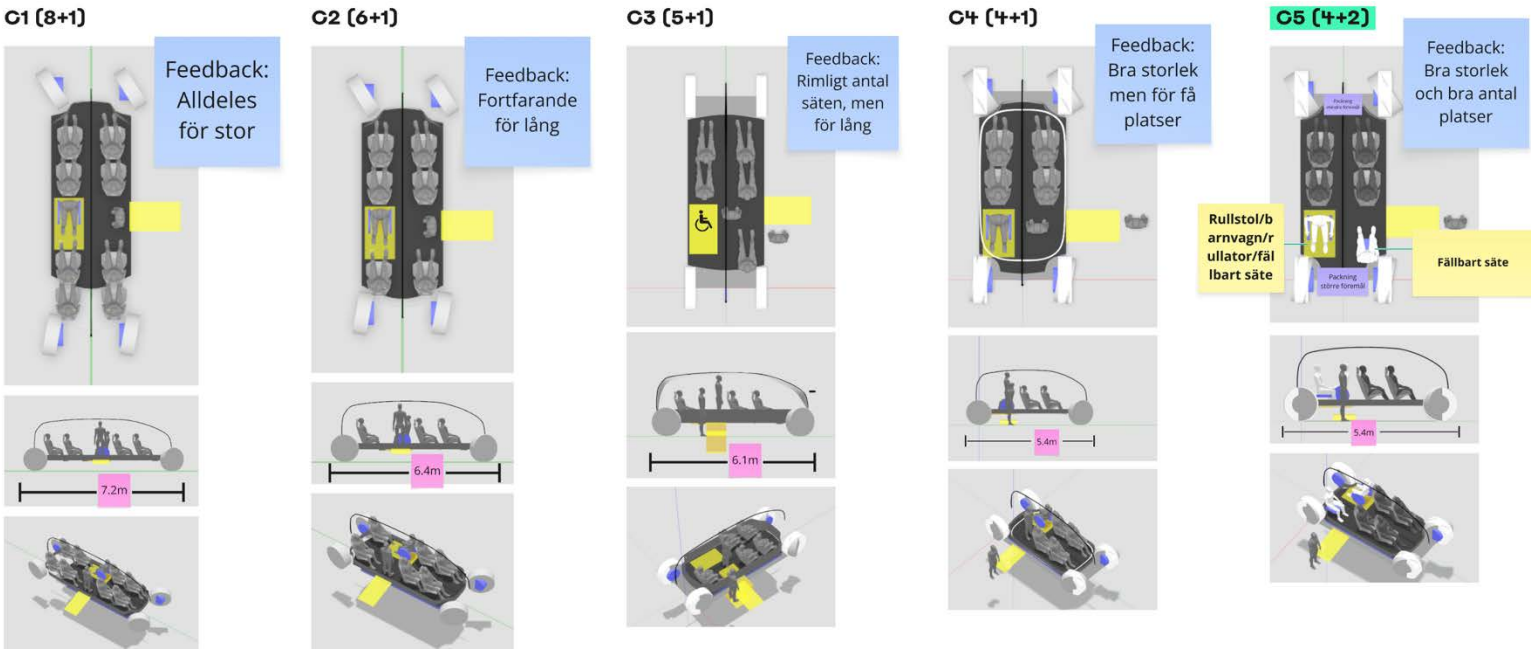
Värdeord: Omslutande/säker, robust.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

12.5 Konceptförslag på interiör layout

Det första som gjordes var att testa olika varianter på den interiöra layouten i förhållande till packning (hjul, motorer batteri etc.). Syftet var att fastställa antalet passagerare och storleken på fordonet. Utforskningen gjordes i VR programmet Gravity Sketch.



Figur 12. Layout alternativ. Egen bild

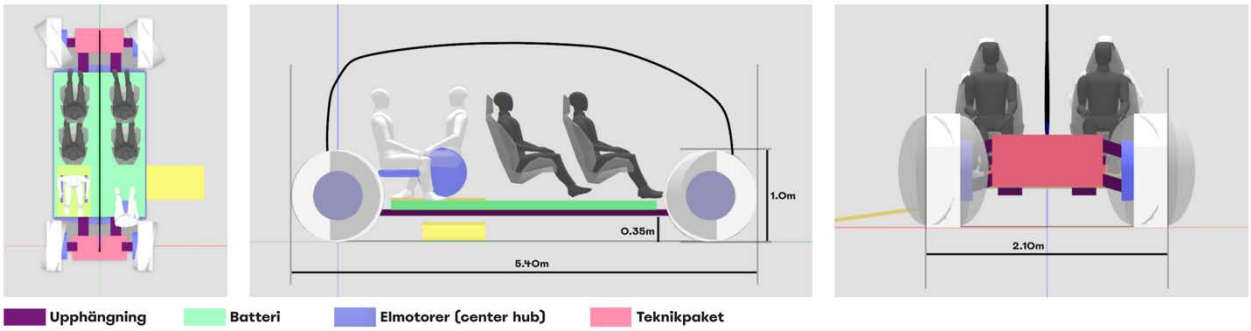
De olika alternativen presenterades för Cilli Sobiech (VTI, Smart Landsbygd) och Alf Söderlund (Bybo Rödåsel, TuRe, Smart Landsbygd). Efter samtal och feedback utvecklades konceptet till version C5 (se fig. 12). C5 var lagom storlek samtidigt som det får plats upp till 6 passagerare. Storleken är en viktig faktor i den här kontexten, det är små vägar på landsbygden och framkomlighet är viktig. Till skillnad mot C3 så har C5 istället ett fällbart säte längst bak till höger, vilket gör att en rullstol/barnvagn kan ta sig in. Dessutom behåller C5 längden från C4 vilket är gynnsamt.

12.6 Packning

Baserat på koncept C5 som togs fram (se under kap. 12.5) gjordes en packning av tekniska komponenter i fordonet.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

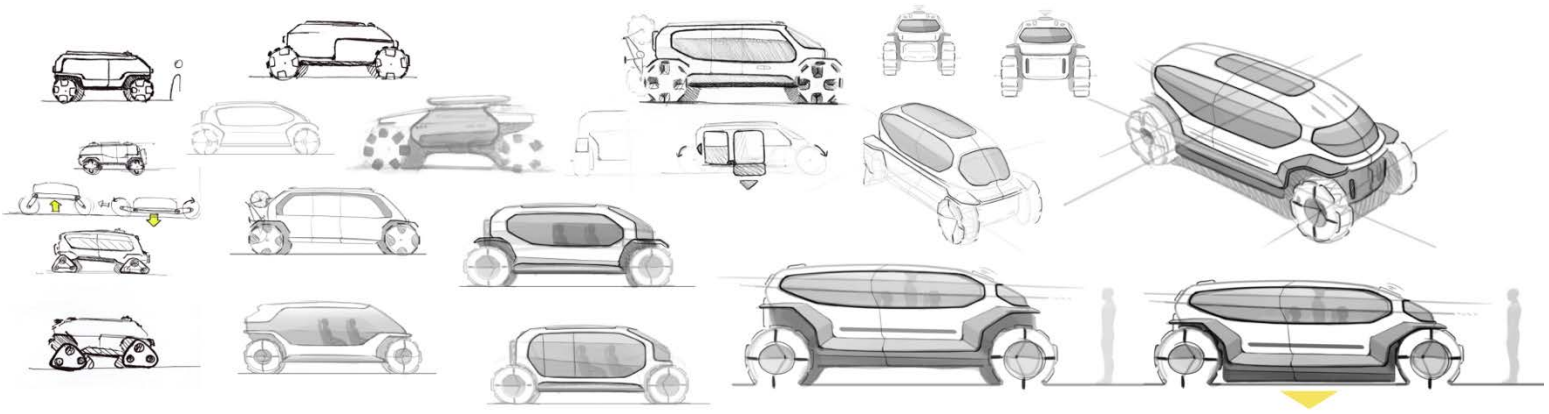


Figur 13: Teknisk Packning. Egen bild

Batteriet har en ungefärlig volym på 0,3m3. Vid 2030 estimerar man att energitätheten i litium-jonbatterier kommer att vara på ca 500Wh/kg (Lithium Battery Technology, 2023). Uppskattningsvis blir energikapacitet 300kWh. Uppskattningsvis motsvarar en körsträcka på ca. 80-100 mil (Energimyndigheten, 2023).

Markfrigång och hjulstorlek uppskattades i förhållande till personbilar med god framkomlighet som Jeep Wrangler och Land Rover Defender. Dessutom i samråd med Mathias Nordbrandt, Umeå Offroad AB (personlig kommunikation, 2025.03.5).

12.7 Idéskissning exteriör och exteriöra funktioner



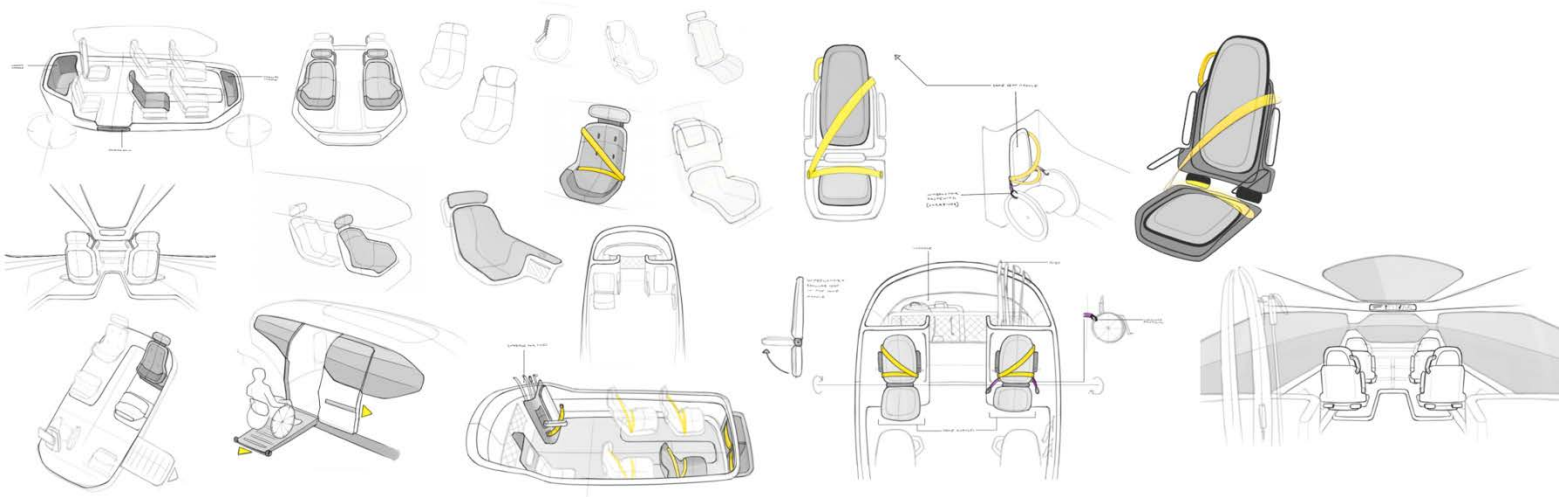
Figur 14. Idéskissning exteriör. Egen bild.

Utifrån paketet idéskissades det på exteriören. I det här stadiet handlade det om att testa olika proportioner, silhuetter och karaktärer för att hitta ett uttryck som känns trovärdigt. Se tidigare kapitel 12.4 Moodboards för att se forminriktningen.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

12.8 Idéskissning interiör och interiöra funktioner

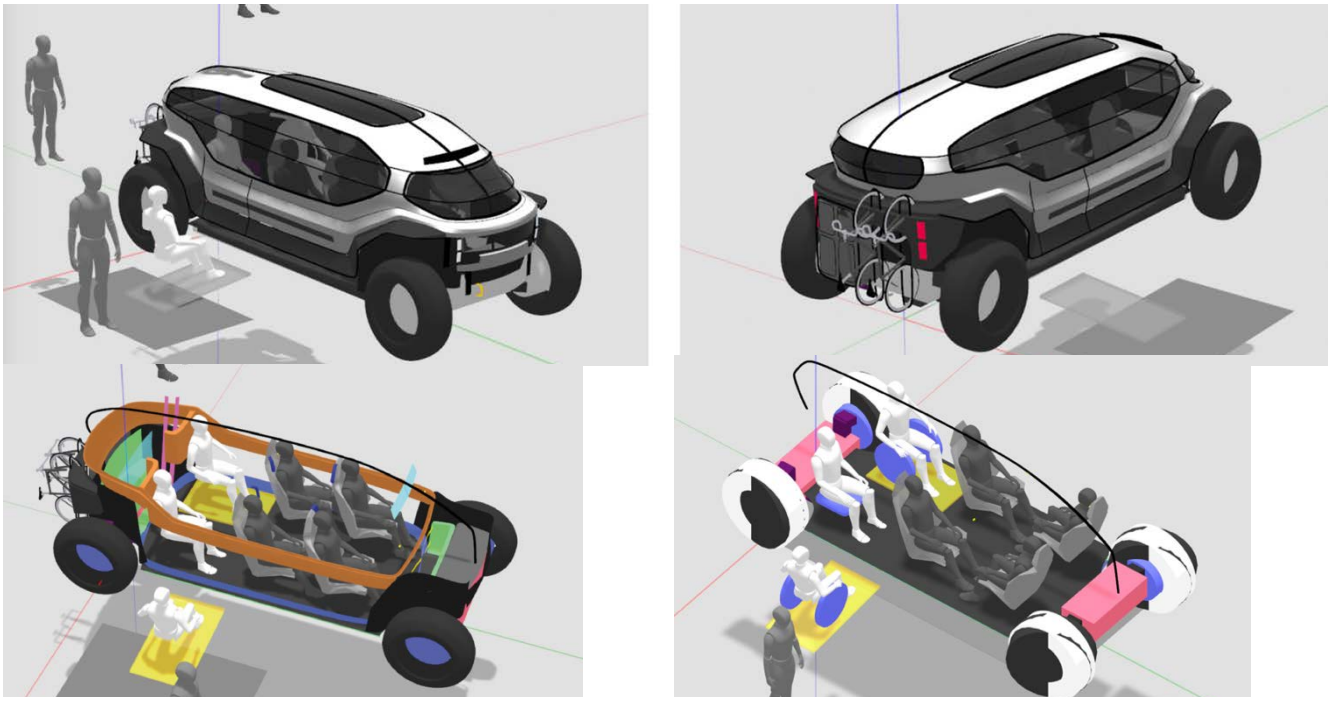


Figur 15. Idéskissning interiör. Egen bild.

Utifrån paketet skissades även på interiören. Här var fokus på att utforska funktioner men även form, se tidigare kapitel 12.4 Moodboards för att se forminriktningen.

12.9 3D Mockup tidigt koncept

I syfte att kommunicera ett första koncept gjordes en 3D mockup i VR programmet Gravity Sketch.



Figur 16. 3D mockup tidigt koncept. Egen bild.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

12.10 Feedback Smart Landsbygd (konferens i Tavelsjö 2025.03.19)

Ungefär halvvägs genom utvecklingsfasen deltog jag i en konferens i Tavelsjö där skisser och ett tidigt koncept presenterades. Under konferensen deltog ungefär 20 personer som kom från olika aktörer i projektet Smart Landsbygd. Se bilaga 1 för att se de olika aktörerna i projektet.
Feedback efter presentationen:

Positivt:
+ Bra systemkarta över hur tjänsten/fordonet är tänkt att åka.
+ Bra med plats för rullstol/barnvagn/rullator.
+ Bra nyttjande av fordonet då man kan leverera varor (paketbox)
+ Bra med cykelhållare bak.
+ Bra utrymme i interiören för packning/skidor/resväskor.
+ Bra med tvåaxlig styrning och hubbmotorer (smidighet vid små vägar).

Negativt:
– Behövs större stänkskydd bak.
– Den exteriöra formen behöver ej vara så ”streamline”, fokusera mer på att skapa mer utrymme i interiören framtill.
– Något mindre fordon.

Möjligheter:
o Implementera Hugo Delivery Robot i fordonet.
o Fällbara säten (för godstransport).
o Två rullatorer bör få plats.
o Rullstolsplats sitta framlänges. Fäste behövs.
o Dragkrok fram och bak behövs, för bärgning.

12.11 Konferens Smart Landsbygd (Umeå 2025.03.20)

Den andra konferensdagen fokuserade på automatiserad varutransport, med särskilt fokus på Hugo Delivery – en liten självkörande robot för hemleveranser. Enligt Carl Berge (VD, Hugo Delivery) kan roboten minska koldioxidutsläpp per transport med nära 100 %.

En viktig diskussion gällde integrationen av Hugo i ett framtida självkörande fordon. En utmaning är dock att robotens storlek gör den sårbar på större landsvägar. Ett tidigare förslag var att montera en paketbox bak på fordonet, men detta kräver exakt timing vid upphämtning och kan leda till onödiga väntetider.

En mer flexibel lösning är att låta fordonet fungera som ett **”***Mothership***”**, som kan skicka ut flera små leveransrobotar, vilket möjliggör smartare och mer dynamiska transporter.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

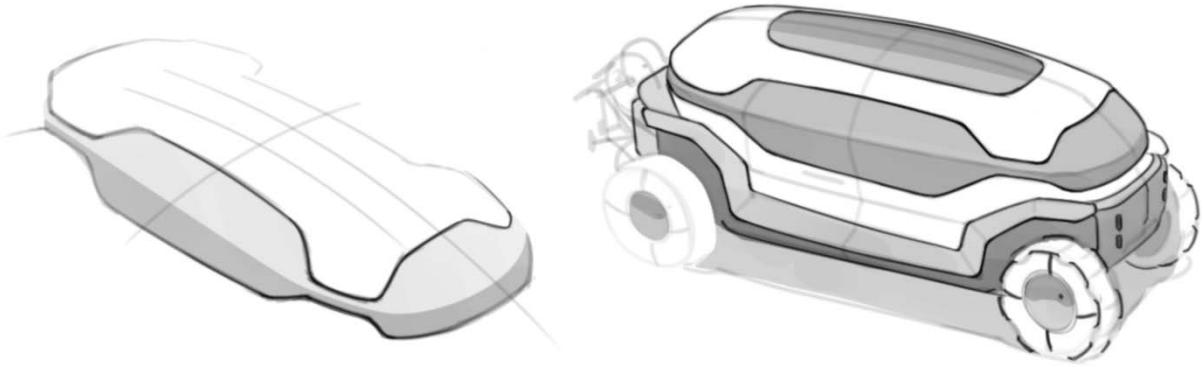
UMEÅ UNIVERSITET



Figur 17: Konferens på Länsstyrelsen Umeå. Egen bild.

12.12 Vidareutvecklat koncept efter feedback från konferenserna

Efter konferensen utvecklades konceptet. En av sakerna som förändrades var den exteriöra utformningen. Filosofin var att skapa en känsla av trygghet i ”the greenhouse” (det interiöra rummet), inspirerat av hur sköldpaddor ser ut med deras robusta skal:

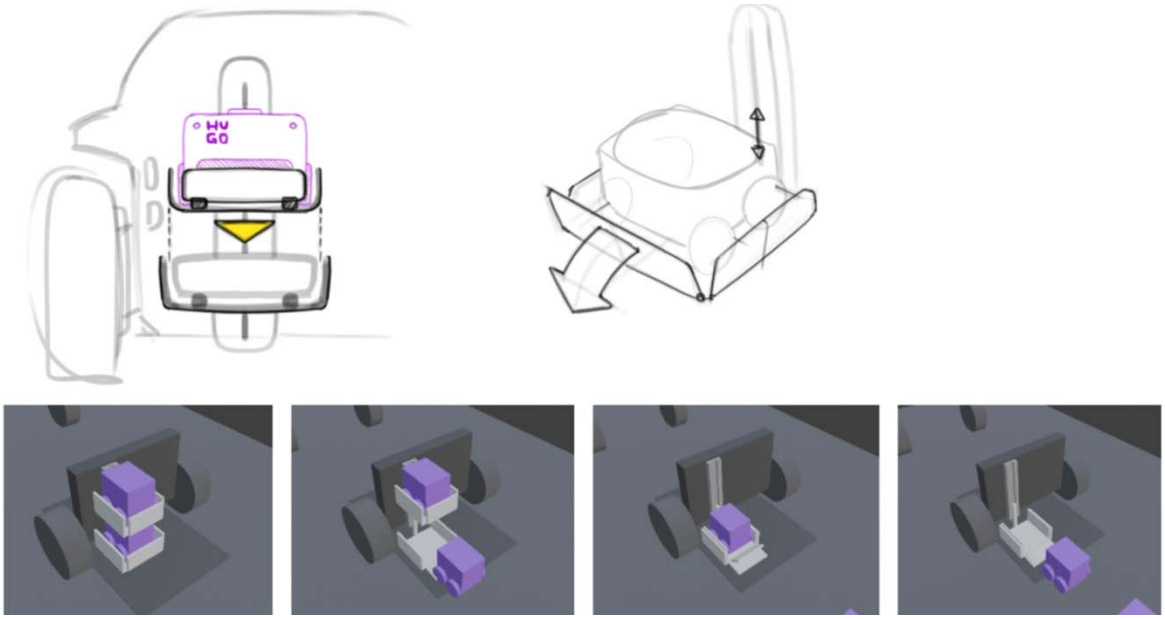


Figur 18. Exteriör skissvidareutveckling. Egen bild.

Vidare togs beslutet att implementera leveransrobotar av typen Hugo Delivery Robot, eftersom Hugo Delivery ingår i Smart Landsbygd-projektet och planerar att använda robotarna i Tavelsjöområdet. Hugo håller just nu på att vidareutveckla roboten för vintermiljö, genom implementering av fyrhjulsdrift och ev. hjulband. Viktigt att notera är att utformningen av robotarna ej är inom projektets ram, utan de befintliga robotarna som Hugo Delivery har utvecklat används. Carl Berge (VD Hugo Delivery) betonade att robotarna ska kunna docka själva och inte transporteras i fordonets interiör. En studie från Drive Sweden (2023) visar att blanda människor och robotar i fordonets interiör inte är en optimal lösning ur ett

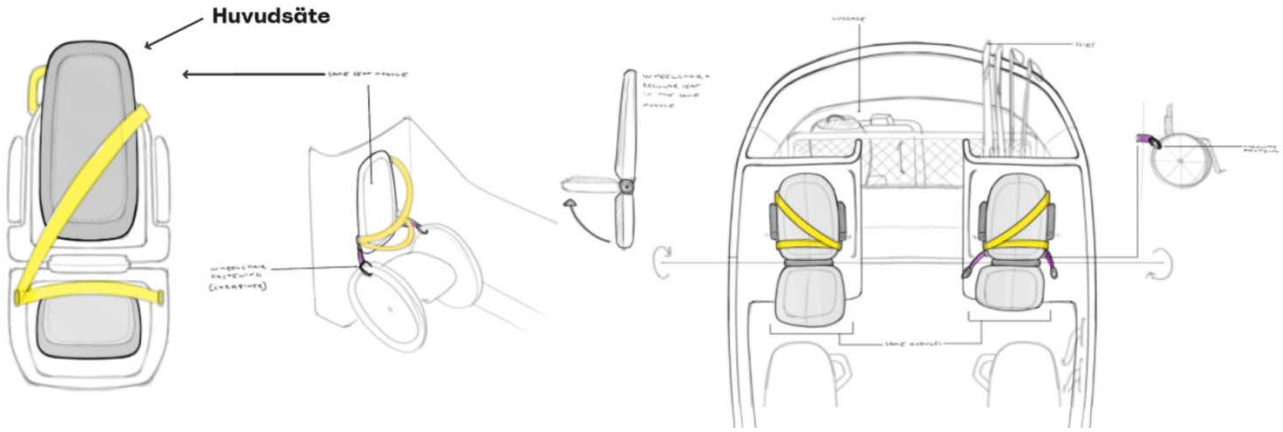
Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

användarperspektiv. Nedan visas en mockup på hur robotarna kan dockas och placeras på bakdelen på fordonet:



Figur 19. Leveransrobot dockning/utplacering. Egen bild

I det interiöra rummet utvecklades säten till en modullösning där huvudsätena består av en ryggdel och en sätesdel. Dessa moduler används även vid de fällbara sätena baktill där platsen till höger (se Figur 20) är anpassad för en rullstol, men en person utan rullstol kan också använda platsen genom att fälla upp sittdelen. Beslutet togs även att rullstolsplatsen skulle vara riktad i fordonets färdriktning eftersom det är mer inkluderande samt mer betryggande vid färd. Enligt regelverk bör rullstolen fästas utöver säkerhetsbältet för den rullstolsburne, detta löstes med karbinhakar som fästes i vardera rullstolshjul.

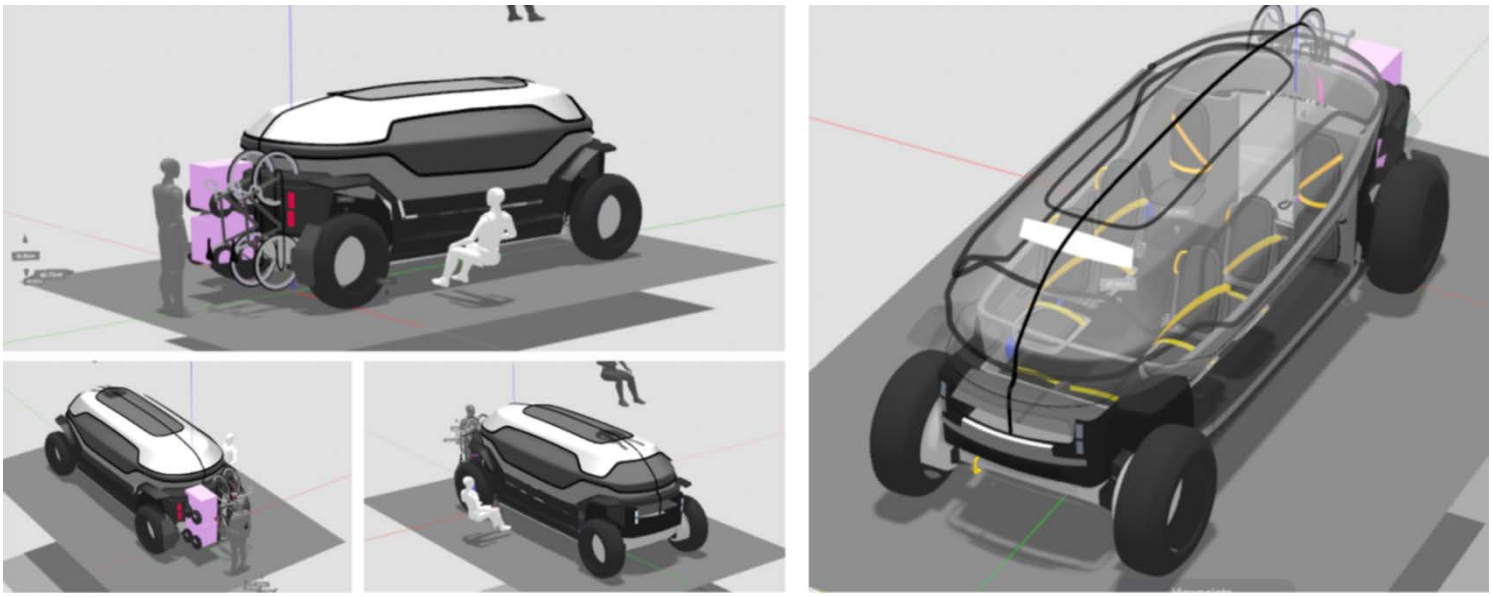


Figur 20. Skiss säten i fordonet. Egen bild.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

Ändringarna som gjordes överfördes i en mockup i VR programmet Gravity Sketch i syfte för vidare återkoppling och användartester:



Figur 21. Vidareutvecklat koncept. Egen bild.

12.13 Användartester i VR

Det utfördes tester i VR där testpersoner fick uppleva koncept-mockupen i full skala:



Figur 22. Användartester VR. Egen bild.

Slutsatser som drogs från testerna var:

- Behövs bättre sikt framåt.
- Handtag/handtagsstänger i fordonet för när man går i fordonet.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

- Utifrån sett, kan upplevas som aningen skrämmande med exponerade hjul framtill.
- Någonstans att hänga jacka/rock behövs.

12.14 Utvärdering instegshöjd

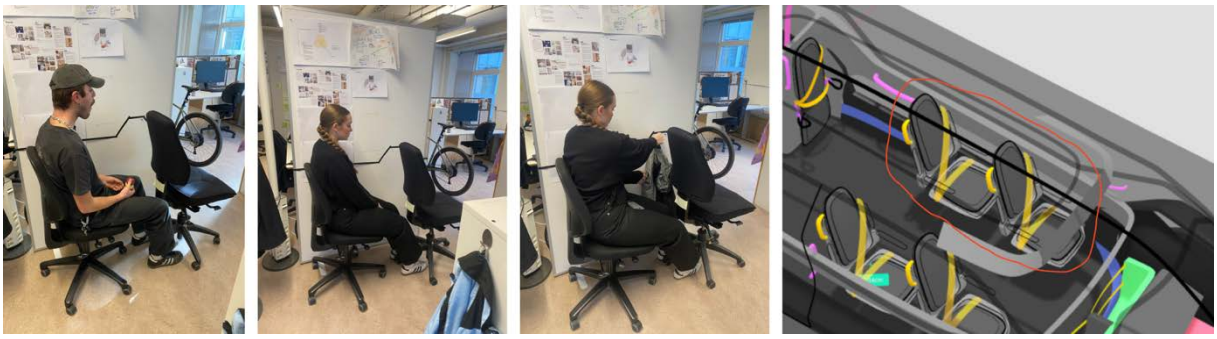

Figur 23. Upphöjt läge.


Figur 24. Nedsänkt läge.


Figur 25. Nedfällt läge+ramp

I det upphöjda läget är insteget 35 cm från marken. Feedback från testet var att det fungerar om det finns handtag. Vid det nedsänkta läget är höjden 11cm, vid detta läge kan även en ramp fällas ut för rullstol.

12.15 Mockup sätesplacering och utrymme


Figur 26. Mockup sätesplacering. Egen bild.

För att utvärdera hur mycket plats som behövs för att personer ska kunna sitta bekvämt gjordes en enkel mockup som representerar de två sätena inringat i rött. Den svarta tejpen på den vita väggen representerar förnsterlinjen. Stolarna är ej 100% representerbara, dock är säteshöjden representerbar samt mellanrummet mellan dem.

Slutsatserna var att det eventuellt behövs lite mer benutrymme, dock hade stolarna i mockupen ben som stack ut relativt mycket vid fotutrymmet, detta elimineras med de riktiga stolarna i konceptet. Fönsterlinjen hade en bra höjd, användare hade bra sikt ”ut” och i och med att fönsterlinjen är relativt låg (lägre än traditionella bilar) gör det att kortare människor eller barn

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

enklare kan se ut. Det konstaterades även att krok för upphängning av jacka behöver vara högre upp än fönsterlinjen, därav en upphöjning för att jackor inte ska hamna på golvet. Anledningen att en krok inte placeras på stolen framför är eftersom de främre sätena är roterbara (se figur 16, punkt 12.9).

12.16 Mockup rullstolsplats

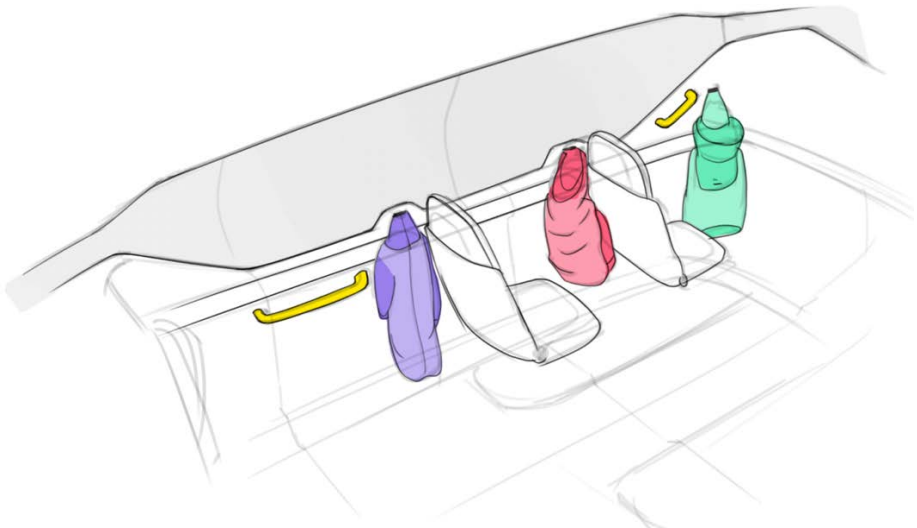
I syfte att utvärdera utrymmet för den bakre sätesraden där rullstolsplatsen är gjordes en grov mockup i full skala. Utifrån enklare tester drogs slutsatsen att de rekommenderade dimensionerna (1300 x 750mm) (Västtrafik, 2025) för rullstolsplats i buss fungerar. Notera att benen på stolen framför ej kommer att existera i det slutliga konceptet.



Figur 27. Mockup rullstolsplats. Egen bild

12.17 Slutinriktning koncept

Efter användartesterna utvecklades konceptet ytterligare och en slutinriktning konstaterades.

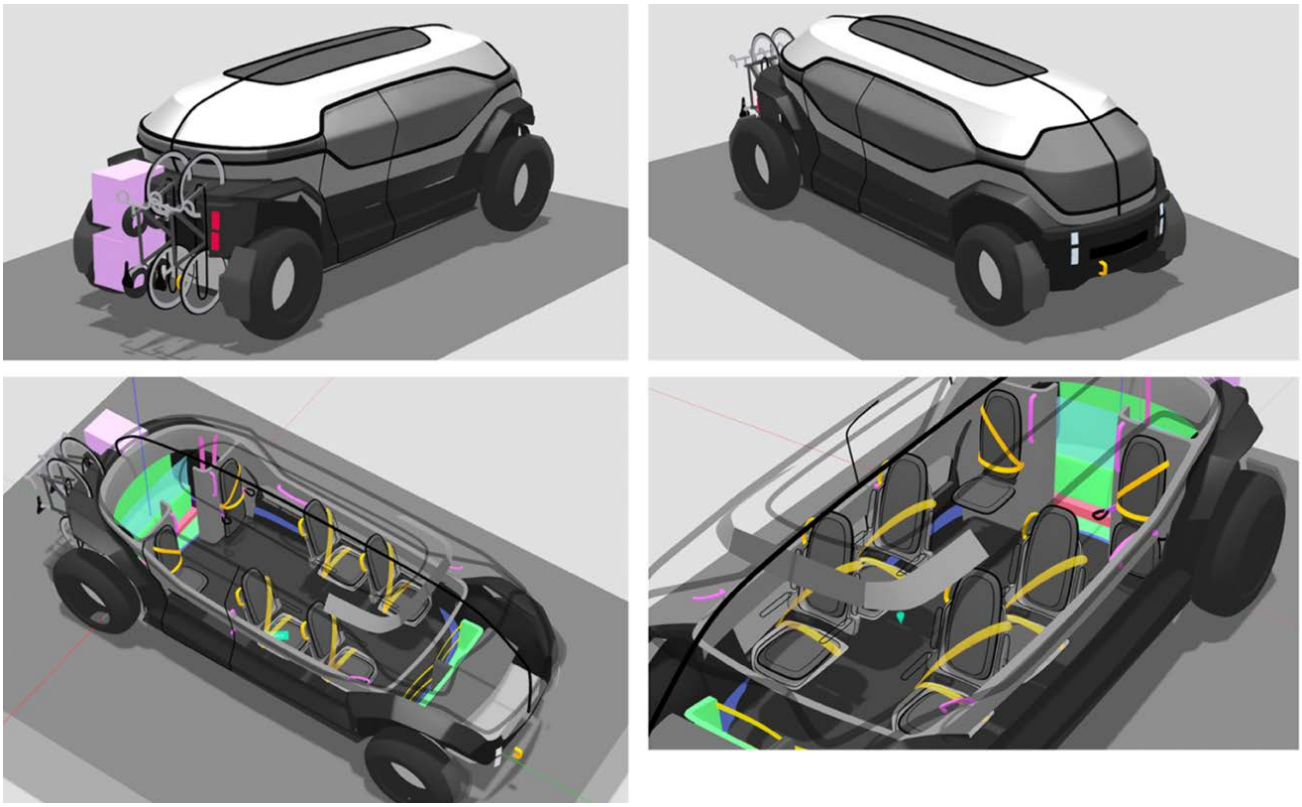


Figur 28. Skiss på jackupphängning. Egen bild.

Slutinriktning koncept:

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET



Figur 29. Konstaterad inriktning. Egen bild.

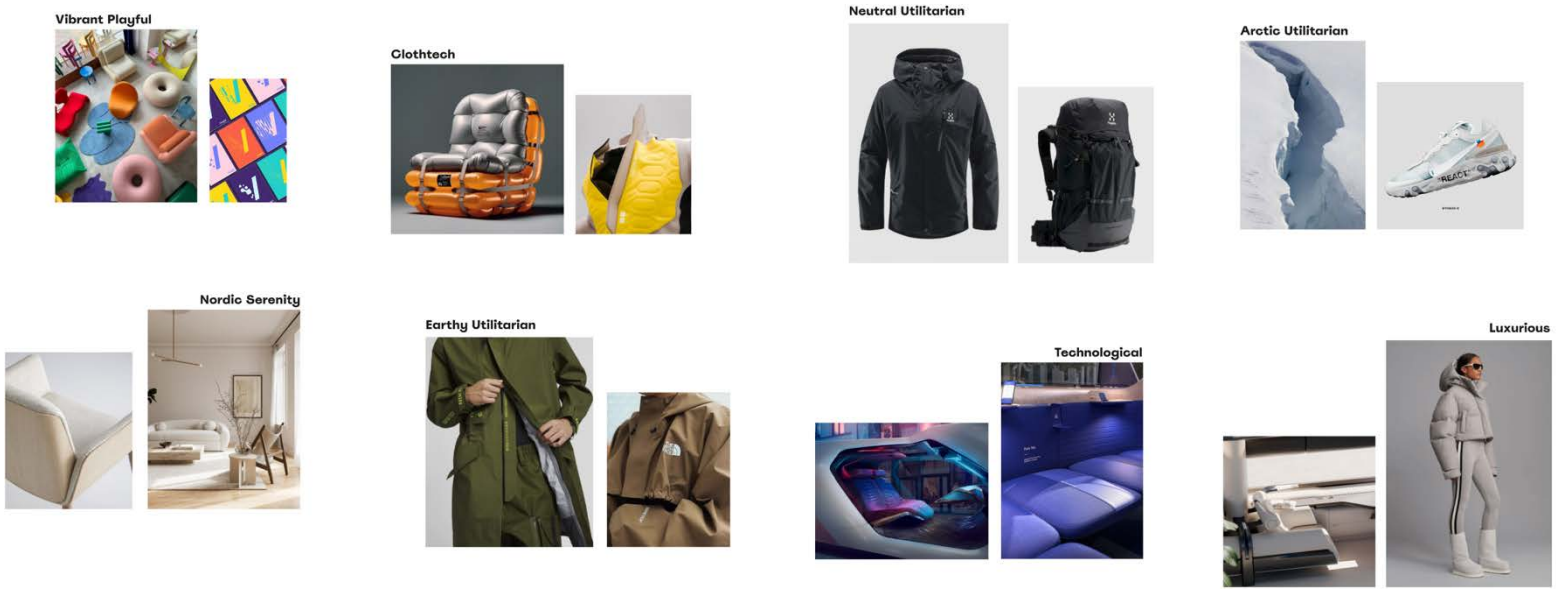
12.18 CMF

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

12.18.1 Idébredd av moodboards för CMF

I projektets inledning togs åtta olika moodboards fram som en del av ett idéutforskande arbete. Syftet var att undersöka olika uttryck och materialspår för att identifiera vilken riktning CMF-arbetet skulle utvecklas mot. Se figur 30.



Figur 30. Idébredd CMF. Egen bild.

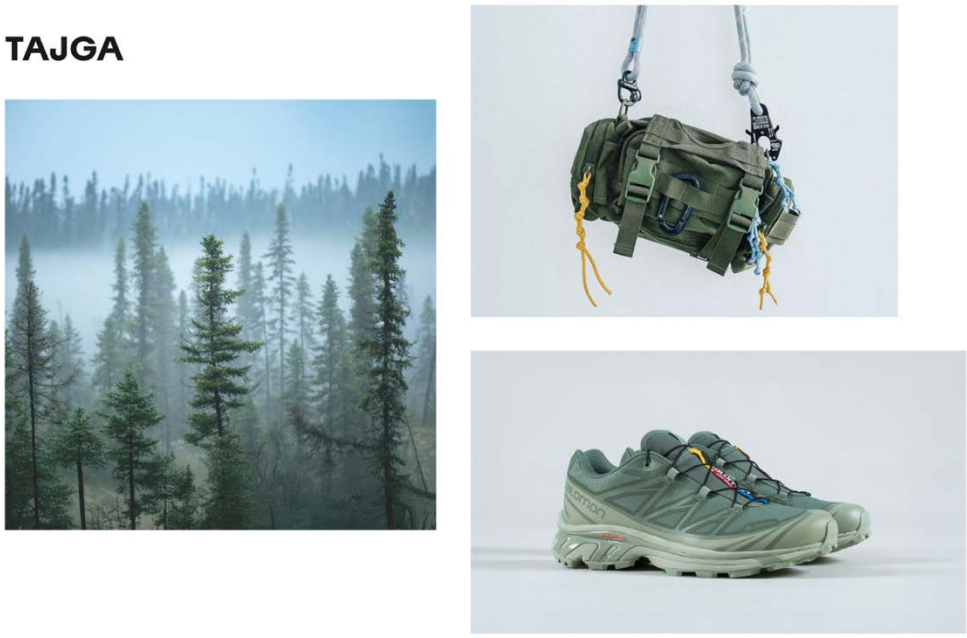
Kollektionen av moodboards presenterades för Alf Söderlund (personlig kommunikation, 5 mars 2025) samt vid konferenserna (2025.03.19/20). Utifrån insikterna från användare och aktörer drogs slutsatsen att riktningen bör ta form med avstamp från ***Neutral Utilitarian*** samt ***Earthy Utilitarian***.

12.18.2 Slutinriktning CMF

CMF arbetet och materialvalen i projektet utgår från tajgaskogen, som växer i de norra delarna i Sverige, med dess dimmiga granlandskap och friska natur. Motivationen till valet är eftersom det resonerar med den miljö som fordonet är ämnat att vara i. Se figur 31.

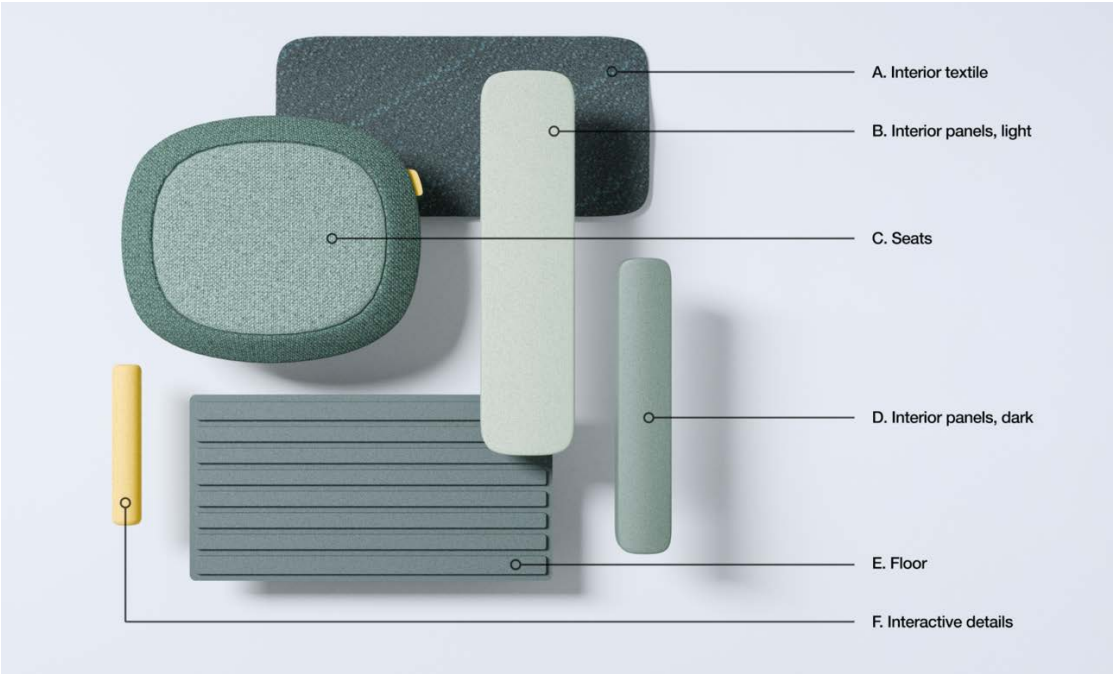
Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET



Figur 31. CMF moodboard slutinriktning.

Färgpaletten domineras av dämpade gröna toner i en balans mellan varma och kalla kulörer, med en kompletterade accentfärg i gul som återfinns i detaljer där användare interagerar, såsom handtag.



Figur 32. Materialboard. Egen bild.

Materialvalen är taktila och funktionella – slitstarka textilier, strukturerad gummi och mjuka, formpressade ytor. Finishen är matt och jordnära snarare än glansig, för att spegla ett lågmält men funktionellt uttryck. Helhetskänslan är utilitär men varm – ett uttryck som balanserar det

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

robusta med det inbjudande, och där varje materialval stödjer både användning och upplevelse i en nordlig, ofta oförutsägbar miljö.

Materialval, hänvisning till figur 32:

A. Interior textile
Melangevävd återvunnen PET-textil. 100% återvunnen polyester. Döljer smuts, slitstarkt och flamskyddat. Används på väggpaneler.

B. Interior panels, light
Formsprutad återvunnen ABS. Styvt material, reptåligt. Används för konsoler och paneler.

C. Seats
Cordura®. Nylontextil som är otroligt slitstarkt och vattenavvisande. Används på säteskuddar.

D. Interior panels, dark
Formsprutad återvunnen ABS. Styvt material, reptåligt. Används för konsoler och paneler.

E. Floor
Återvunnen TPE. Strukturerad yta som fungerar som halkskydd och hanterar snö/vatten. Används på golvytan.

F. Interactive details
Återvunnen nylon. Visuell markör för interaktiva detaljer så som handtag eller knappar. Materialet valdes framför metall för att ge ett varmt och behagligt grepp, även i kalla temperaturer – en viktig aspekt i ett fordon som används i nordligt klimat.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

13. Resultat



Figur 33. Rendering av fordonets interiör och delvis exteriör. Egen bild

Projektets slutkoncept är ett självkörande delningsfordon utformat för att möta mobilitetsbehoven i norra Sveriges glesbygdsområden. Designen kombinerar ett robust och funktionellt yttre med ett varmt, inkluderande inre, anpassat för både vardagsresor och fritidsaktiviteter i varierande klimat.

Fordonet erbjuder lösningar för utrustningstransport, tillgänglighet med rullstol och visuell guidning i mörker, samt ett flexibelt interiörsystem som anpassar sig efter användarnas behov. Formspråket är inspirerat av tajgans färger och materialitet, där hållbarhet, trygghet och funktion varit centrala ledord i designbesluten.

Visualiseringarna är modellerade och renderade i programmet Blender.

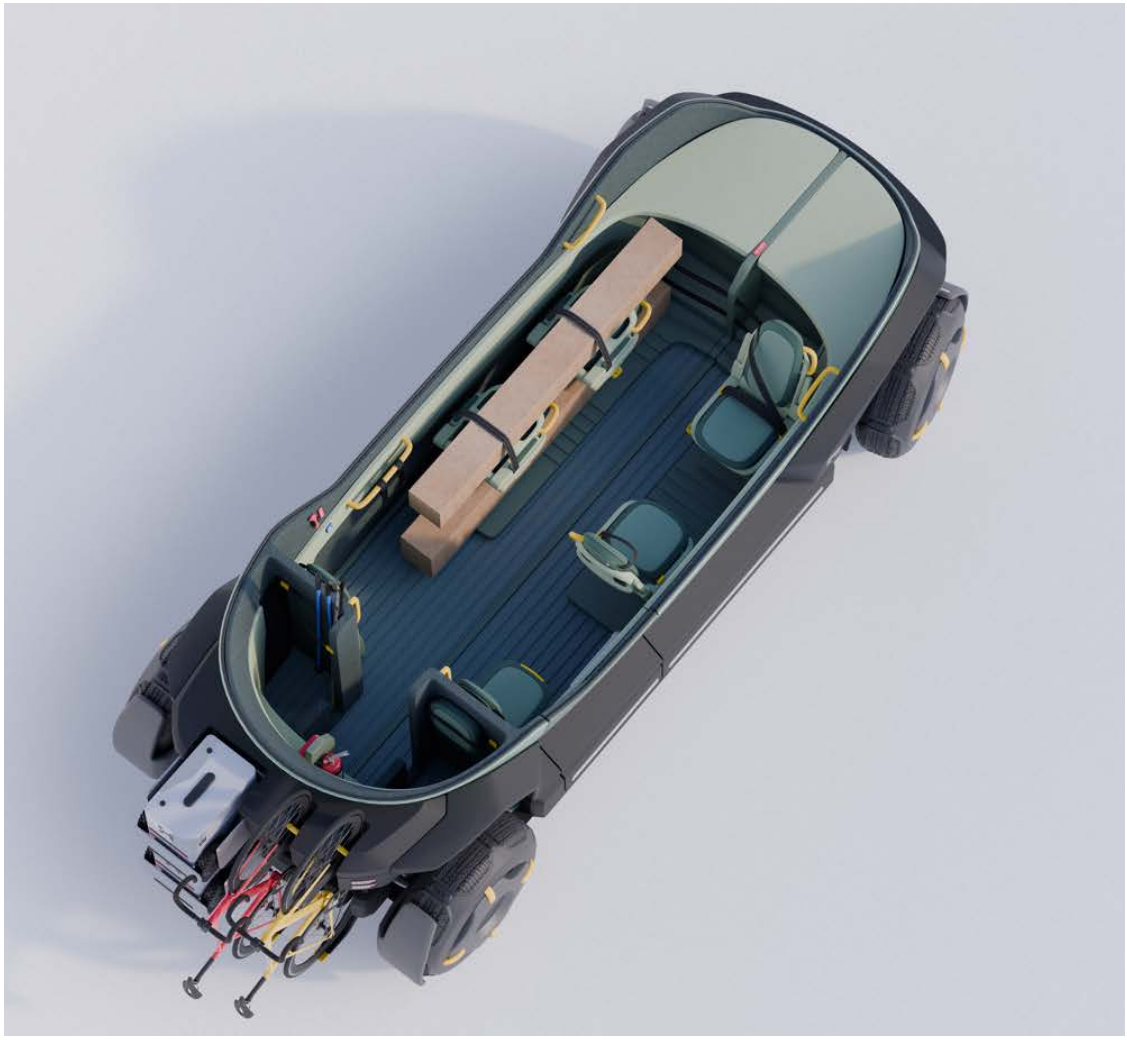
13.1 Interiör

Interiören är utformad för att vara flexibel, trygg och inkluderande – med fokus på funktion i vardagliga och spontana resor. Formspråket är robust men inbjudande, med tydliga material- och färgzoner som guidar användaren och skapar en varm atmosfär även i kalla miljöer.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

13.1.1 En flexibel interiör



Figur 34. Flexibel interiör. Egen bild.

Den flexibla interiören är utformad för att snabbt kunna anpassas efter olika behov – från persontransport till frakt av otymplig utrustning. Sätena är fällbara och ytorna är öppna, vilket möjliggör effektiv lastning och omställning av fordonets funktion. De främre sätena kan roteras för att skapa en mer social sittkonfiguration, exempelvis när en familj eller kompisgrupp vill resa tillsammans i en mer samlad och intim miljö.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

13.1.2 Förvaring och utrustning



Figur 35. Förvaring fram. Egen bild.



Figur 36. Förvaring bak. Egen bild.

Möjligheten för medtag av packning, såsom ryggsäck, resväska, längdskidor eller annan typ av utrustning, var en viktig funktion att inkludera i konceptet baserat på användarstudierna. På figur 35 visas förvaringsutrymmet framtill. Avdelaren ser till att saker inte ska åka runt vid färd, dessutom erbjuder det stöd att hålla i om man ska sätta ner något tungt. Figur 36 visar lastutrymmet baktill i fordonet. Här kan passagerare placera större eller längre föremål såsom längdskidor etc. På den högra sidan finns även en barnstolskudde. Ytan där packning placeras är även isolerad från golvytan där man går i syfte att det inte ska bli blött av snö där man ställer saker. Detta gäller även vid den främre förvaringsytan.

13.1.3 Sätesutformning



Figur 37. Säte. Egen bild.

Sätet är utformat med fokus på både ergonomi och platseffektivitet. Ett integrerat handtag ger stöd vid rörelse inne i fordonet, och nedfällbara armstöd ökar komforten under färd. Genom ett

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

enkelt tryck på den gula funktionsknappen kan sätet manuellt fällas ner för att frigöra utrymme – exempelvis för större föremål eller utrustning. I nedfällt läge kan säkerhetsbältet användas som en praktisk lastsäkring, se figur 34.

13.1.4 Tillgänglighet

Tillgänglighet och inkludering har varit en central del i projektet, dvs. att det ska vara anpassat för rullstolsburna, äldre med rullator, barnvagn etcetera.



Figur 38. Bakre säten. Egen bild.

I figur 38 visas de bakre sätena i sitt fällbara utförande. För att säkerställa tillräckligt insteg från vänster sida**,** där dörren är placerad (sett från bildens perspektiv) är det vänstra sätet i nedfällt läge, vilket möjliggör smidig passage med exempelvis rullstol, barnvagn eller rullator. På högra sidan finns en reserverad yta för rullstolsanvändare, där stolen kan säkras i karbinhakar för att uppfylla säkerhetskraven vid färd i färdriktningen. Liknande förankringslösningar finns även för barnvagn och rullator, inspirerade av befintliga lösningar inom kollektivtrafik. De två sätena kan enkelt fällas upp, enligt samma princip som i figur 37, för att skapa fler sittplatser vid behov.

Se figur 45 för att se ombordstigning med rullstol.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

13.1.5 Interface



Vid taket på den främre delen av fordonet finns en skärm som kommunicerar relevant information för passagerare.

Figur 38. Informationsskärm i fordonet. Egen bild.



Figur 39. Informationsskärm. Egen bild.

Skärmen visar var fordonet är på kartan och den planerade rutten för resan, se figur 39. Passagerare har en bokstav som är länkad till sin resa (utifrån den tänkta appen) där det står hur lång tid det är till ankomst. Tid och yttertemperatur kommuniceras också på skärmen. Skärmens utförande är avsett för dagtid, en mörkare variant är tänka att visas på på kvälls-och nattid.



Figur 40. Informationsskärm inzoomad. Egen bild.

För att öka tryggheten för passageraren finns även en kamera som är länkad till centralen där fordonet styrs ifrån. När kameran är igång lyses en grön LED för att kommunicera detta, likt hur datorer och mobiler fungerar.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

Tanken är att skärmen ska vara dynamisk, dvs. att den också kommunicerar information när passagerare stiger ombord eller kliver av fordonet, se exempelvis figur 41.



Figur 41. Informationsskärm dynamisk. Egen bild.



Figur 42. Interface för ombordstigning. Egen bild.

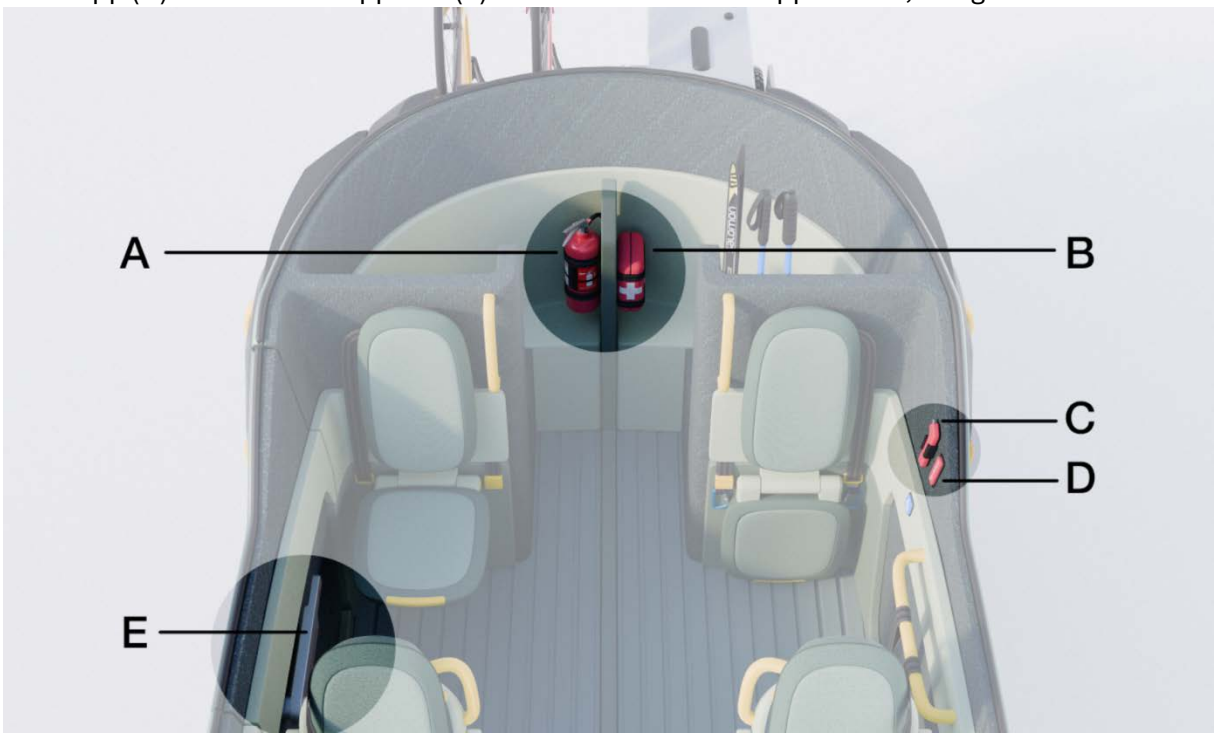
För att ta sig in i fordonet behöver man ha bokat resan i den tänkta appen. Resenären scannar sedan sin mobil vid läsaren (se figur 42, inringat i gult). Tanken är att om man har rullstol eller rullator är det konfigurerat i ens profil i appen– dvs. då kommer fordonet att fälla ut en ramp automatiskt. Skulle det hända att man glömt konfigurera detta finns även en knapp för att fälla ut rampen (rullstolsikonen). Det finns även en knapp för att öppna dörren om det skulle strula. Vid godkänd biljett öppnas dörren och VÄLKOMMEN lyses upp i fönstret för att skapa en inbjudande upplevelse. Syftet med att interfacet är på höger sida och inte på dörren är eftersom dörren kommer skjutas ut och åka till höger. Det hade då blivit problematiskt om en person med rullstol eller rullator hade behövt backa undan.

Användare är tänkt att identifiera sig via BankID i appen, vilket i kombination med övervakningskameran möjliggör spårbarhet vid eventuella incidenter. Syftet är att förebygga brott genom att öka den upplevda ansvarstagande närvaron i fordonet.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

13.1.6 Säkerhetsutrustning

Se figur 43. I nödsituationer finns brandsläckare (A), första hjälpen (B), fönsterkrossare (C), nödstopp (D) och nöddörrsöppnare (E). Det finns även nödstopp framtill, se figur 34 samt 35.



Figur 43. Nödutrustning. Egen bild.

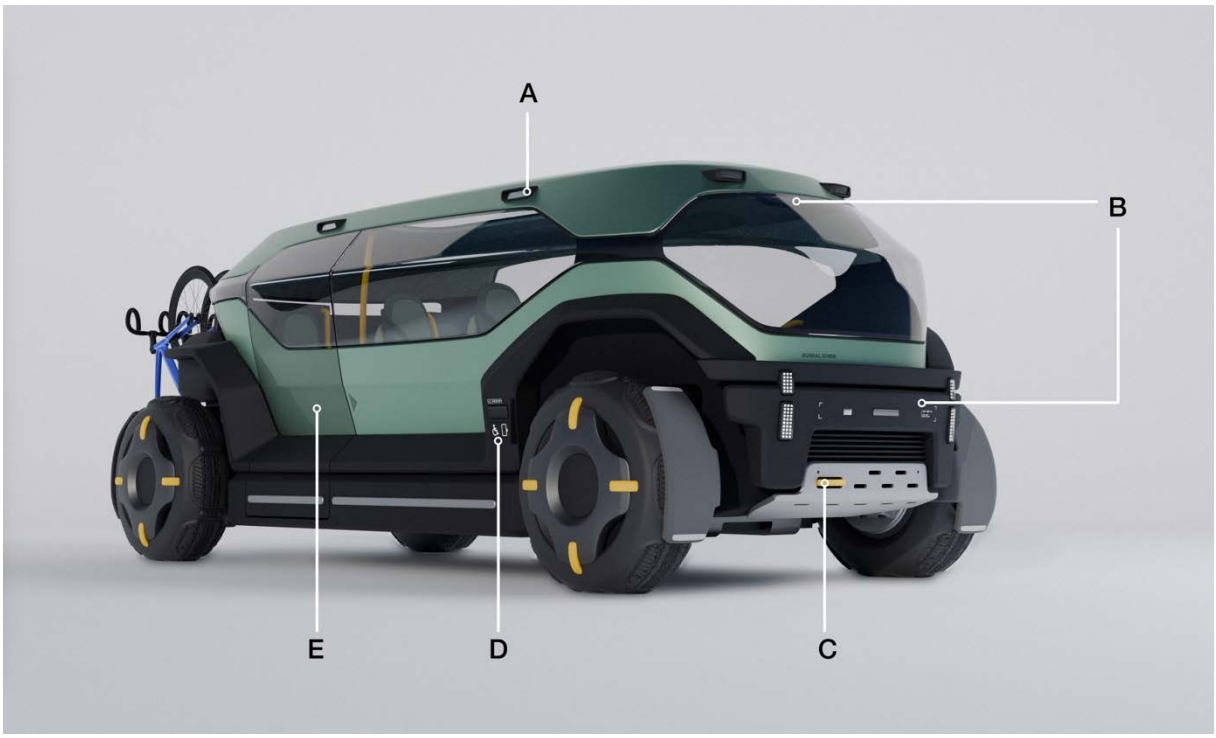
13.2 Exteriör

13.2.1 Övergripande form och funktion

Exteriören är formgiven för att signalera robusthet, tillgänglighet och funktion – anpassad för nordliga landsbygdsmiljöer med varierande klimat och väglag. Den visuella identiteten balanserar teknisk pålitlighet med ett inbjudande uttryck. Exteriörens uppbyggnad består av en tydligt artikulerad, robust bas i mörkt material som signalerar tålighet och stabilitet. Den svarta underdelen fungerar som fordonets bärande fundament och står i kontrast till de gröna, omslutande kåporna som visuellt och funktionellt håller interiören på plats. Glaspartiet vilar inbäddat i detta skyddande grepp, vilket skapar en känsla av säkerhet och struktur – som om interiören bärs och skyddas av sin yttre skalform. Se figur 44.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

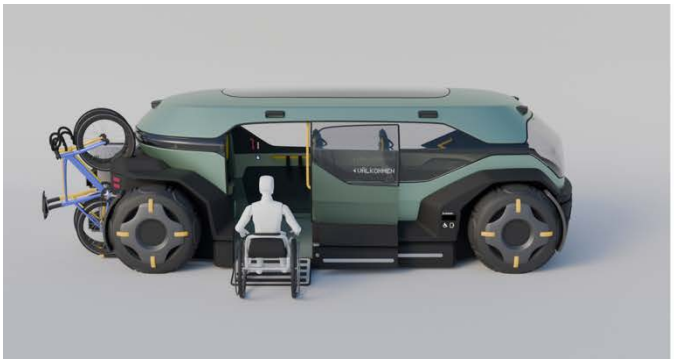


Figur 44. Exteriör och funktion. Egen bild.

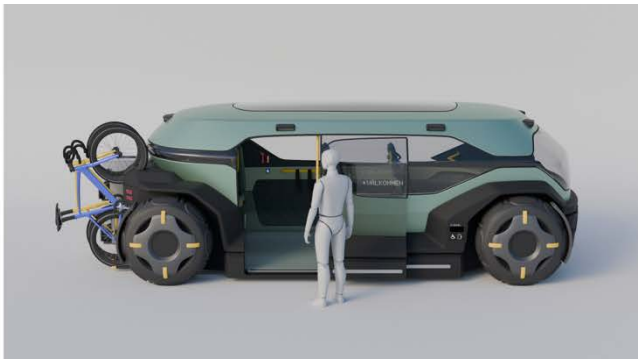
Med hänvisning till figur 44.

A: Strålkastare
B: LiDAR och sensorer
C: Bärgningskrok
D: Interface entré
E: Dörr

13.2.2 Ombordstigning



Figur 45. Entré rullstol. Egen bild.



Figur 46. Entré. Egen bild.

När fordonet kommit fram till stoppet sänks det ner för att göra instegshöjden så liten som möjligt, i syfte att göra det lättare för äldre eller människor med funktionshinder att ta sig in i fordonet. Figur 45 visar på när rampen fällts ut och en rullstolsburen passagerare kan nu ta sig ombord på fordonet.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

13.2.3 Modulär lastzon


Figur 47. Robotar. Egen bild.


Figur 48. Hybrid. Egen bild.


Figur 49. Cykel. Egen bild

Fordonets bakre del är utformad som en flexibel lastzon, anpassad för att transportera både cyklar och autonoma leveransrobotar av typen Hugo Delivery. Cykling framkom som en vanlig aktivitet i användarstudien och har därför integrerats som ett funktionellt spår i designen. Leveransrobotarna utvecklas just nu för användning i Tavelsjöområdet, med målet att expandera till fler landsbygder de kommande åren. Fordonet fungerar som ett så kallat "mothership", vilket gör det möjligt att distribuera paket mer effektivt i områden där traditionella leveranstjänster har svårt att nå fram.

Lastmodulen finns i tre utbytbara konfigurationer som kan anpassas efter säsong eller lokala behov. Vissa samhällen prioriterar cykeltransport, andra har större behov av logistiklösningar– eller en kombination av båda. Denna flexibla bakdel förstärker fordonets roll som en mångsidig och platsanpassad mobilitetslösning för landsbygden.

13.2.4 Belysning under det mörka halvåret

Under vinterhalvåret råder mörker i norra Sverige, och på landsbygden är belysningen längs vägar och vid hållplatser ofta begränsad eller obefintlig. För att öka tryggheten vid på- och avstigning har fordonet utrustats med integrerade strålkastare som automatiskt lyser upp området kring fordonet vid ankomst. Detta är särskilt viktigt då systemet inte bygger på fasta, upplysta hållplatser utan anpassas efter användarens behov och plats, s.k. on demand. Se i figur 50.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET



Figur 50. Belysning. Egen bild.

14. Diskussion

Detta projekt har visat på den potential som design har att påverka mobilitet i glesbygd, särskilt ur ett användarperspektiv. Genom en användarcentrerad process har viktiga behov och känslor lyfts fram – särskilt kring trygghet, tillgänglighet och flexibilitet. Samtidigt har arbetet också belyst flera utmaningar och begränsningar, både i ämnesområdet och i det egna angreppssättet.

En av styrkorna har varit närheten till målgruppen, där insikter från intervjuer, personas och scenarier har fungerat som grund för designbesluten. Men även om deltagarna representerar verkliga användare är urvalet begränsat och inte statistiskt representativt. Det finns risk att vissa behov – exempelvis från personer med kognitiva funktionsvariationer eller annan språklig bakgrund – inte har fångats upp fullt ut.

En annan kritisk aspekt rör teknologin. Projektet förhåller sig till självkörande fordon som en möjlig framtida lösning, men tar inte fullt grepp om den tekniska mognadsgraden, juridiska ramar eller infrastrukturella krav som krävs för att ett sådant fordon faktiskt ska kunna operera i landsbygdsområden. På så sätt rör sig projektet delvis inom ett spekulativt eller konceptuellt område snarare än det direkt implementerbara.

När det gäller trygghetslösningar, som BankID och kameraövervakning, utgår projektet från ett antagande om att identifierbarhet minskar risken för brott. Detta är en rimlig hypotes, men den har inte verifierats inom projektet och väcker också frågor om personlig integritet, övervakning och användarens upplevelse av att bli observerad i en delad miljö.

När det gäller interaktion och användarupplevelse har projektet endast påbörjat utforskningen av vilken typ av information som bör kommuniceras till passagerare i olika situationer. En genomgående princip har dock varit att interaktionen med fordonet ska vara lågmäld och

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

funktionellt förankrad – inte teknologidriven för sakens skull. Fokus har legat på analoga, fysiska och intuitiva lösningar som speglar landsbygdens vardag, där tydlighet, robusthet och praktisk nytta värderas högre än komplexa gränssnitt eller överdesignade digitala upplevelser.

15. Referenslista

Design Council (2005). *The double diamond*. Hämtad 2025.03.10 från: https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/

Drive Sweden (2023). *Självkörande fordon för anropsstyrd trafik – Slutrapport*. Hämtad 2025.03.26 från: https://www.drivesweden.net/sites/default/files/2023-08/slutrapport_sat.pdf

Energimyndigheten (2023). *Energiläget i siffror 2023*. Hämtad 2025.05.15 från: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2023/energilaget-i-siffror-2023/

Lithium Battery Technology (2023) *Lithium battery energy density analysis: How to improve lithium battery energy density*. Hämtad 2025.03.10 från: https://www.lithiumbatterytech.com/sv/lithium-battery-energy-density-analysis-how-to-improve-lithium-battery-energy-density/

RISE Research Institutes of Sweden (2021) *Självkörande landsbygd*. Hämtad 2025.01.15 från: https://www.ri.se/sites/default/files/2021-11/Slutrapport-SjälvkörandeLandsbygd.pdf

Trafikutskottet (2020). *Mobilitet på landsbygder*. Stockholm: Riksdagstryckeriet. Hämtad 2025.01.15 från: https://data.riksdagen.se/fil/67EA0BC2-303C-4D62-A3CD-A6F5BD174832

Smart Landsbygd (2025). Hemsida. Hämtad 2025.03.15 från: https://smartlandsbygd.com

Smart Landsbygd (2022). *Behovsanalys Tavelsjö/Rödåbygden - Living lab*. Opublicerad rapport. Hämtad 2025.02.06 via Cilli Sobiech: cilli.sobiech@vti.se

Västtrafik (2025). Hemsida. Hämtad 2025.03.30 från: https://www.vasttrafik.se/resa-med-oss/under-resan/tillganglighet/

16. Bildreferenser:

Figur 1: EasyMile. Urban Transport Magazine. https://www.urban-transport-magazine.com/en/easymile-wins-long-term-deal-for-fleet-of-driverless-shuttles-in-belgium/ Hämtad: 2024.12.10

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

Figur 2: Nuro. Medium. https://medium.com/nuro/introducing-our-next-generation-nuro-8c1c63488342
Hämtad: 2024.12.10

Figur 3: SDG. UN. https://globalamalen.se

17. Bilagor

Bilaga 1. Aktörer i Smart Landsbygd:

- Bussgods i Norr AB
- Earhart AB
- Etting Maskin & Service AB
- Fyra Punkter AB
- Hugo Delivery AB
- INAB Infrastruktur i Umeå AB
- IUS Innovation AB
- Kvarnsvedjan i Umeå AB
- Lunds universitet
- Länstrafiken i Västerbotten AB
- Matboa i Tavelsjö AB
- Ninua Scholar AB
- Oskarsson & Nilsson Åkeri AB
- OSS Organisationen Sveriges Servicestationer
- Region Västerbotten
- TuRe
- Umeå kommun
- Umeå Offroad & Import AB
- Umeå Universitet, Designhögskolan
- VTI

Bilaga 2. Egen observation fältstudie.



Figur 51. Egen observation. Egen bild.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

Bilaga 3. Funktionsanalys.

Förkortningar	Ord	Betydelse
HF	Huvudfunktion	Huvudsakligt syfte
DF	Delfunktion	Funktioner som stöder huvudfunktionen
SF	Stödfunktion	Övriga funktioner som underlättar produktens användning
N	Nödvändigt	<–
Ö	Önskvärt	<–

Verb	Ord	Klass	Prioritet	Kommentar
Transportera	Människor	HF	N	på landsbygden
Medge	Säkerhet	DF	N	för passagerare
Möjliggöra	Nödutrymmning	DF	N	
Erbjuda	Första Hjälpen	SF	Ö	
Övervaka	Fordon	SF	Ö	av säkerhetssjäl
Erbjuda	Nödförnödenheter	SF	Ö	för nödsituationer
Medge	Sittkomfort	DF	N	
Tåla	Slitage	SF	N	
Erbjuda	Förvaring	DF	N	av bagage
Möjliggöra	Entré / Exit	DF	N	funktionshindrade
Erbjuda	Plats	DF	N	för funktionshindrade i fordonet
Erbjuda	Integritet	SF	Ö	vid sittplats
Erbjuda	Plats	SF	N	för rullator / barnvagn
Bortföra	Vatten	SF	Ö	av smält snö på golvet
Uttrycka	Säkerhet	DF	N	
Erbjuda	Hantering	SF	Ö	av skräp
Erbjuda	Kommunikation	SF	N	med administratör
Erbjuda	Paketleverans	SF	Ö	av gods / paket
Utstråla	Harmoni	SF	Ö	
Erbjuda	Justerbar	SF	Ö	Ljusatmosfär för passagerare
Anpassa	Klimat	SF	Ö	Efter behov (passagerare)
Erbjuda	Dynamisk	SF	Ö	Sittkonfiguration
Kommunicera	Rutt	SF	N	
Erbjuda	Nödstop	DF	N	vid nödsituationer
Erbjuda	Röstassistans	SF	Ö	
Erbjuda	Stödgrepp	SF	N	vid entré/exit/gå i fordon
Erbjuda	Anpassning	SF	Ö	av säte
Utstråla	Tålighet	SF	N	
Erbjuda	Fäste	SF	Ö	för cykel
Minimera	Klimatavtryck	DF	N	
Möjliggöra	Reparation/byte	SF	N	av utsatta komponenter
Medge	Framkomlighet	DF	N	vid tuff vintermiljö
Möjliggöra	Släckning	SF	N	av eld
Erbjuda	Social	SF	Ö	sittplats annordning (flexibel)

Figur 52. Funktionslista. Egen bild.

Bilaga 4. Personas.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET



Sofia, 35

Sofia är 35 år gammal och bor 3 mil utanför Umeå. Hon arbetar som konsult inom finans och jobbar för det mesta hemifrån. Däremot åker hon till Umeå ibland vid jobbsammanhang eller sociala tillställningar.

Vid 17 års ålder råkade Sofia ut för en ridolycka på en tävling där hon skadade ryggen och fick nervskador, sedan dess är hon rullstolsbunden.

Sofia älskar naturen och är därför bosatt ute på landsbygden. Hon önskar att det hade varit lättare att ta sig runt, till stan eller vänner eller ut i påmäventyr. Men eftersom hon inte kan köra bil är hon beroende av färdtjänst eller vänner/familj. Färdtjänsten är inte särkilt tillgänglig och man måste boka långt i förväg.

Problemområden:

Begränsad pga funktionsnedsättning | Vill vara mer självständig och fri | Färdtjänsten är väldigt ofelxibel

Scenarier

Vill åka till Umeå och möte upp vänner för att gå på restaurang | Vill åka till ett naturområde och ta sig runt sjön, motion | Handla



Gunnar, 79

Gunnar är 79 år gammal och bor i Tavelsjötrakten. När han var 65 gick han i pension som från sitt älskade yrke som lärare. Gunnar bor i ett mindre enplanshus och har inga planer på att bosätta sig mer centralt då han trivs väldigt bra där han bor.

Han bor ensam sedan 5 år tillbaka då hans fru gick bort i cancer. Med sin bakgrund som lärare har Gunnar saknat den sociala närheten och har därav sökt sig mer till sociala aktiviteter med andra pensionärer i trakten. Problemet är att Gunnar börjar få dålig syn, vilket gör att han inte känner sig så säker på att köra bil, och särskilt på vintern när det är mycket snö. Detta gör att det blir lite isolerat för honom, framförallt på vinterhalvåret. Han har några vänner där vissa fortfarande kan köra bil, men det blir inte så ofta.

Sonen Johan bor några mil bort, han hjälper Gunnar ibland, fast Gunnar tycker inte om att på hjälp av andra och ta upp deras tid.

Problemområden:

Svårt att ta sig runt fritt | Utmanande att köra bil

Scenarier

Släktmiddag hos sin son | Handla | Besöka Wärdshuset och umgås med vänner | Besök hos läkare i Umeå



Jennifer, 20

Jennifer är 20 år gammal och bor i Sävar (2mil utanför Umeå). Hon pluggar vid Umeå Universitet till psykolog, som hon sedan länge har drömt om. Hon bor hemma hos sina föräldrar eftersom hon vill spara pengar.

Studierna är för det mesta på distans, men någon gång i veckan är det på plats i Umeå. Som tur är jobbar Lisas mamma i Umeå och hon kan få skjuts på morgonen/eftermiddagen. Bussarna går mycket glest och passar sällan bra, särskilt på helgerna när hon brukar hänga med vänner i Umeå. Då är hon beroende av att mamma eller pappa får skjutsa henne till och från stan.

Problemområden:

Bussar går väldigt sällan och knappt på helger | Känner sig isolerad | Beroende av sina föräldrar, skjuts

Scenarier

Åka till Universitetet | Åka till Umeå (utekväll) | Åka hem från utekväll i Umeå | Åka till Universitetet



Walter, 13

Walter är 13 år gammal och bor utanför Tavelsjö. Han går i skolan i Tavelsjö och spelar innebandy på vintern och fotboll på sommaren. På sommaren går det bra att cykla, men det blir svårare på vintern att ta sig runt själv. Det går knappt några bussar så Walter får förlita sig på att föräldrarna har tid att skjutsa honom.

Walter önskar att han hade kunnat vara mer med vänner på fritiden och efter skolan, men tyvärr har Walters föräldrar en tidskrävande vardag och det hinns sällan med.

Problemområden:

Svårt att ta sig runt fritt | Beroende av skjuts från föräldrar | Extra begränsad under vintern

Scenarier

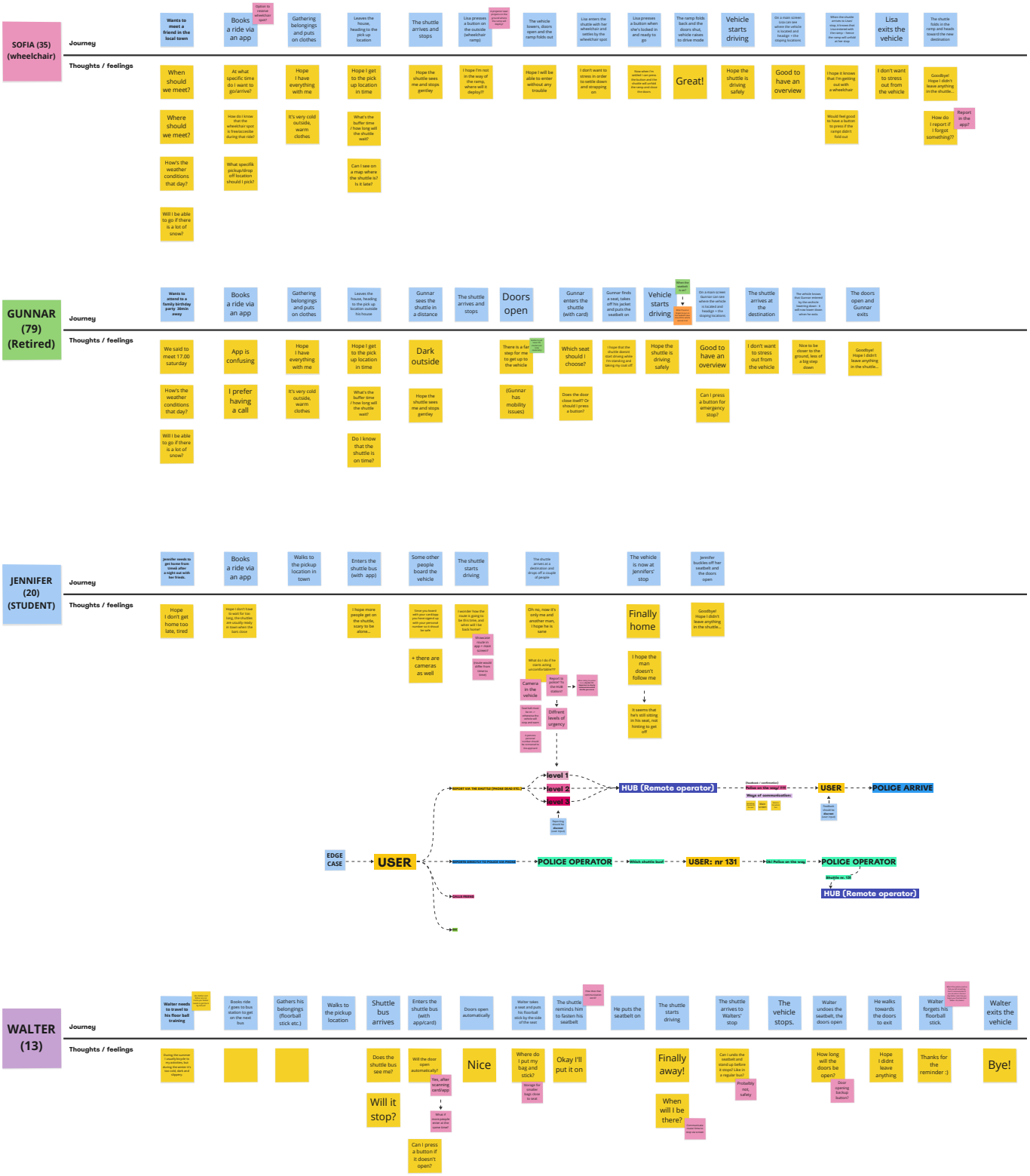
Åka till skoan

Figur 53. Personas. Egen Bild.

Alexander Borisch, BFA3
alebor02@gmail.com

UMEÅ UNIVERSITET

Bilaga 5. User journeys.



Figur 54. User journeys. Egen Bild.